

ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera

iteraofficial

www.itera.ac.id

Project Proposal Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

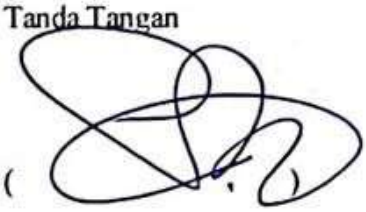
Dokumentasi Produk

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	*Pengembangan Sistem Monitoring Postur Duduk dan Kebungkukan Berbasis Sensor Ultrasonik*
Jenis Dokumen	PROJECT PROPOSAL
No. Dokumen	BM 100 – TUGAS AKHIR
Nomor Revisi	03
Tanggal Penerbitan	
Unit penerbit	Prodi Teknik Biomedis – ITERA
Jumlah Halaman	26 Halaman

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Data Pemeriksaan dan Persetujuan	
Ditulis oleh Ketua Tim **Muhammad Rafqi Zulvikar** **123430122** Tanda Tangan  ( ) Anggota Tim **Jordi Dwi Setiawan** **123430027** Tanda Tangan  ( )	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I **I Gde Eka Dirgayussa** **NIP. 198905032024061001** Tanda Tangan  ( )
Tanggal Persetujuan Dokumen : 12 Juni 2026 *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*	

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

DAFTAR ISI

1. PENGANTAR **5**
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 TUJUAN PENULISAN 5
1.3 REFERENSI 6
1.4 DAFTAR SINGKATAN 6
2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL* **7**
2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT* 7
2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS* 9
2.3 *BUSINESS ANALYSIS* 14
2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING* 17
3. LAMPIRAN **23**
3.1 *Curricullum Vitea* 23

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
1	10 - 03 - 2026	I Gde Eka Dirgayusa, S.Pd,M.Si	Memperbaiki ide yang diajukan.	
2		I Gde Eka Dirgayusa, S.Pd,M.Si		
3		I Gde Eka Dirgayusa, S.Pd,M.Si		

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING POSTUR DUDUK DAN KEBUNGKUKAN BERBASIS SENSOR ULTRASONIK

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM100 ini berisikan penjelasan terhadap konsep perancangan awal dari desain alat *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* yang dijelaskan dalam bentuk proposal. Dokumen ini bertujuan memberikan gambaran umum mengenai rancangan alat *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* yang akan dibuat. *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* merupakan alat yang dirancang untuk menjawab kebutuhan akan deteksi postur tubuh yang cepat, efisien, dan mudah, khususnya dalam mencegah risiko gangguan tulang belakang akibat kebiasaan duduk bungkuk. Alat ini memiliki fitur yang dapat melakukan pemeriksaan postur punggung pengguna secara *real-time*, meliputi deteksi sudut kemiringan tulang belakang, durasi posisi bungkuk, frekuensi perubahan postur, serta peringatan dini melalui getaran atau suara. Mekanisme kerja alat ini dimulai dengan proses menyalakan *switch on/off* yang sudah terintegrasi dengan kursi. Hasil pemeriksaan postur akan ditampilkan dalam aplikasi desktop yang terhubung dengan rancangan alat *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* yang telah dibuat. Kemudian *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* juga mampu mendeteksi kebiasaan membungkuk dari pengguna secara langsung. Pada dokumen ini juga mencakup kebutuhan produk akhir dari rancangan yang disusun, termasuk spesifikasi komponen yang digunakan (seperti microcontroller, sensor ultrasonic, atau microwave radar sensor), dan anggaran dalam bentuk analisis pengembangan. Analisis ini meliputi proses persiapan, pembuatan, dan usaha pengembangan produk dalam pemasaran serta pengaplikasiannya. Dokumen juga memuat karakteristik produk, spesifikasi sensor, diagram blok sistem, serta analisis bisnis mencakup estimasi biaya, harga pokok penjualan, break-even point, ROI, dan rencana pengembangan. *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* dinilai layak untuk diproduksi dan dipasarkan karena mampu memberikan solusi deteksi postur yang mendukung pemantauan kesehatan muskuloskeletal masyarakat secara berkelanjutan.

1.2 TUJUAN PENULISAN

Tujuan penulisan dokumen ini yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman untuk memastikan setiap tahap perancangan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. Sebagai persyaratan dalam melaksanakan seminar proposal pada mata kuliah Tugas Akhir Program Studi Teknik Biomedis.

1.3 REFERENSI

[1] Odesola, D. F., Kulon, J., Verghese, S., Partlow, A., & Gibson, C., "Smart sensing chairs for sitting posture detection, classification, and monitoring: A comprehensive review," *Sensors*, vol. 24, no. 9, 2024, doi: 10.3390/s24092940.

[2] Arthi,M.,&Savitha,J.,
"IoT Driven Smart Chair for Posture and Health Monitoring," *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 1444–1452, 2025, doi: 10.32628/CSEIT25112484.

[3] Zaharuddin, M. S. H., & Mohd Shah, S., "A Smart Chair for Sitting Postures Monitoring and Seat Occupancy Detection," *Journal of Electronic Voltage and Application*, vol. 5, no. 2, pp. 36–55, 2025.

[4] M. Martínez-Estrada, T. Vuohijoki, A. Poberznik, A. Shaikh, J. Virkki, I. Gil, and R. Fernández-García,
"A Smart Chair to Monitor Sitting Posture by Capacitive Textile Sensors," *Materials*, vol. 16, no. 13, p. 4838, Jul. 2023, doi: 10.3390/ma16134838.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
FSR	*Force Sensing Resistor*
IoT	*Internet of Things*

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. *DEVELOPMENT PROJECT PROPOSAL*

2.1 *NEED, OBJECTIVE, PRODUCT, and IMPACT*

2.1.1 *NEED*

Postur tubuh merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kondisi kesehatan muskuloskeletal seseorang. Kebiasaan duduk dalam posisi yang tidak ergonomis, seperti membungkuk dalam waktu yang lama, dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan seperti nyeri punggung, kelainan tulang belakang, hingga penurunan produktivitas [1]. Pemantauan postur duduk secara berkelanjutan menjadi penting untuk membantu individu memahami dan memperbaiki kebiasaan duduknya. Teknologi kursi pintar dengan sensor mampu mendeteksi distribusi tekanan dan posisi tubuh pengguna sehingga dapat mengidentifikasi postur duduk, termasuk kondisi kebungkukan, secara real-time [1]. [4].

Kebutuhan akan sistem pemantauan postur yang cepat, akurat, dan mudah digunakan semakin meningkat, terutama seiring dengan meningkatnya aktivitas sedentari pada masyarakat modern. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sensor seperti FSR, sensor kapasitif, serta integrasi dengan teknologi IoT memungkinkan pengembangan sistem deteksi postur yang efisien dan dapat diakses secara luas [2]. [3]. Sistem ini tidak hanya mampu memberikan peringatan ketika pengguna berada dalam posisi duduk yang salah, tetapi juga dapat membantu mengurangi risiko gangguan kesehatan jangka panjang akibat kebiasaan postur yang buruk.

2.1.2 *OBJECTIVE*

Adapun tujuan utama dirancangnya alat ini antara lain:

1. Memberikan solusi pemantauan postur duduk yang memungkinkan pengguna untuk mengetahui kondisi posisi tubuhnya secara real-time, khususnya dalam mendeteksi kebiasaan duduk membungkuk.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2. Membantu pengguna dalam memperbaiki kebiasaan postur duduk melalui sistem peringatan otomatis sehingga dapat meningkatkan kesadaran terhadap posisi duduk yang ergonomis.
3. Menyediakan data pemantauan postur yang akurat dan berkelanjutan sebagai informasi awal yang dapat digunakan untuk evaluasi kesehatan muskuloskeletal.
4. Memberikan kenyamanan dan kemudahan akses dalam penggunaan alat, sehingga dapat digunakan secara rutin baik di lingkungan belajar, kerja, maupun aktivitas sehari-hari.

2.1.3 *PRODUCT*

Kursi pendeteksi kebungkukan merupakan perangkat inovatif yang dirancang untuk membantu pengguna memantau dan memperbaiki postur duduk secara mandiri dan efisien. Alat ini dilengkapi dengan fitur utama berupa sistem sensor, seperti FSR, sensor jarak, atau sensor kapasitif, yang memungkinkan pendeteksian distribusi tekanan dan posisi tubuh pengguna saat duduk [1] [4]. Dengan teknologi tersebut, kursi mampu mengidentifikasi berbagai kondisi postur, termasuk posisi duduk yang tidak ergonomis seperti kebungkukan. Produk ini dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti kantor, institusi pendidikan, maupun fasilitas kesehatan sebagai sarana preventif untuk menjaga kesehatan muskuloskeletal [2], [3]. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan manajemen data hasil pemantauan postur yang dapat ditampilkan dalam bentuk grafik dari beberapa sesi penggunaan terakhir, sehingga pengguna dapat mengevaluasi kebiasaan duduknya secara berkelanjutan [2].

Mekanisme kerja alat ini dirancang secara sederhana tanpa integrasi aplikasi. Sensor yang terpasang pada kursi akan secara langsung mendeteksi perubahan posisi tubuh pengguna, khususnya ketika terjadi kecenderungan membungkuk. Data dari sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan apakah posisi duduk tergolong tidak ergonomis. Apabila terdeteksi posisi bungkuk, sistem akan secara otomatis mengaktifkan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

buzzer sebagai peringatan kepada pengguna agar segera memperbaiki postur duduknya. Sebaliknya, ketika posisi kembali normal atau tegak, *buzzer* akan berhenti. Dengan mekanisme ini, kursi pendeteksi kebungkukan berfungsi sebagai alat pengingat sederhana namun efektif dalam membantu pengguna menjaga kebiasaan duduk yang baik secara *real-time* tanpa memerlukan pemantauan melalui aplikasi tambahan [2], [4].

2.1.4 *IMPACT*

Pengembangan kursi pendeteksi kebungkukan memiliki beberapa dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan. Adapun dampak-dampak yang dihasilkan oleh produk ini diantaranya:

a) Dampak Teknologi : Produk ini memberikan kemudahan dalam memantau postur duduk secara real-time melalui penggunaan sensor seperti FSR, sensor jarak, atau sensor kapasitif yang terintegrasi dengan mikrokontroler. Teknologi ini memungkinkan sistem untuk mendeteksi perubahan posisi tubuh pengguna, khususnya ketika terjadi kebungkukan. Mekanisme alat dirancang sederhana tanpa integrasi aplikasi, di mana sensor akan langsung mengaktifkan buzzer sebagai peringatan ketika pengguna terdeteksi dalam posisi duduk yang tidak ergonomis.
b) Dampak Ekonomi : Produk ini memiliki potensi untuk dikomersialkan karena dapat digunakan di berbagai sektor seperti perkantoran, institusi pendidikan, maupun fasilitas kesehatan sebagai alat pendukung kesehatan postur tubuh. Selain itu, pengembangan kursi ini dapat mendorong pertumbuhan industri perangkat ergonomis dan teknologi kesehatan lokal, serta membuka peluang kerja di bidang perancangan sistem embedded, manufaktur, dan produksi alat berbasis sensor.
c) Dampak Sosial : Kursi pendeteksi kebungkukan dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang baik dalam aktivitas sehari-hari. Dengan adanya sistem peringatan berupa buzzer secara langsung, pengguna dapat segera memperbaiki posisi duduknya tanpa perlu pemantauan tambahan. Hal ini berpotensi mengurangi risiko gangguan kesehatan seperti nyeri punggung atau kelainan tulang belakang akibat kebiasaan duduk yang buruk, serta meningkatkan kenyamanan dan produktivitas dalam belajar maupun bekerja.

2.2 *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Kursi pendeteksi kebungkukan dirancang untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur duduk secara langsung dalam aktivitas sehari-hari, berikut deskripsi umum dan karakteristik konsep sistem atau produk ini:

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.2.1 Fungsi Utama

a) Alat ini berfungsi untuk membantu pengguna dalam memantau postur duduk secara lebih praktis dan real-time selama beraktivitas.
b) Alat ini berfungsi untuk mendeteksi posisi duduk yang tidak ergonomis, khususnya kebungkukan, melalui sistem sensor yang terpasang pada kursi.
c) Alat ini berfungsi sebagai pengingat bagi pengguna untuk memperbaiki posisi duduk dengan memberikan peringatan langsung berupa bunyi buzzer ketika terdeteksi posisi bungkuk.
d) Alat ini membantu meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga postur tubuh yang baik untuk mencegah gangguan kesehatan muskuloskeletal.
e) Alat ini berfungsi untuk memantau distribusi tekanan atau posisi tubuh pengguna saat duduk menggunakan sensor seperti FSR, sensor jarak, atau sensor kapasitif.
f) Alat ini dirancang dengan sistem sederhana tanpa integrasi aplikasi, sehingga dapat digunakan secara langsung tanpa memerlukan pengolahan data atau penyimpanan hasil pemantauan.

2.2.2 Fitur Dasar

a) Mendeteksi posisi duduk pengguna, pengukuran ini menggunakan sensor seperti *ultrasonik* atau FSR yang bekerja berdasarkan perubahan jarak atau distribusi tekanan saat pengguna duduk, sehingga dapat mengidentifikasi apakah posisi tubuh dalam kondisi tegak atau membungkuk.
b) Mendeteksi jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi, pengukuran ini menggunakan sensor ultrasonik yang bekerja dengan memancarkan gelombang suara frekuensi tinggi dan mengukur waktu pantulnya, sehingga dapat menentukan perubahan posisi tubuh pengguna secara real-time.
c) Mengidentifikasi kondisi kebungkukan dengan membandingkan nilai sensor terhadap batas (*threshold*) yang telah ditentukan, di mana jika jarak atau distribusi tekanan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

menunjukkan posisi tidak ergonomis, maka sistem akan mengklasifikasikan pengguna dalam kondisi membungkuk.

d) Memberikan peringatan secara langsung menggunakan buzzer, di mana buzzer akan aktif ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk, dan akan berhenti ketika pengguna kembali ke posisi duduk yang benar atau tegak.

e) Menggunakan mikrokontroler (seperti ESP32 atau Arduino) sebagai pusat pengolahan data sensor, yang berfungsi untuk membaca input sensor dan mengontrol output buzzer secara otomatis.

f) Sistem dirancang sederhana tanpa menggunakan aplikasi tambahan, sehingga interaksi antara pengguna dan alat hanya melalui respon langsung berupa bunyi buzzer sebagai indikator postur yang salah.

g) Tidak memerlukan penyimpanan data atau pencetakan hasil, karena alat difokuskan sebagai sistem peringatan real-time untuk membantu pengguna memperbaiki kebiasaan duduk secara langsung.

2.2.3 Fitur Tambahan

a) Sistem pengaturan sensitivitas berfungsi untuk menyesuaikan tingkat deteksi kebungkukan sesuai dengan kenyamanan pengguna. Fitur ini memungkinkan pengguna atau perancang alat untuk mengatur batas (*threshold*) jarak atau tekanan yang digunakan sebagai acuan dalam mendeteksi posisi membungkuk. Dengan adanya pengaturan ini, alat dapat digunakan oleh berbagai jenis pengguna dengan postur tubuh yang berbeda tanpa mengurangi akurasi deteksi.

b) Sistem penundaan (*delay system*) berfungsi untuk mengatur waktu respon buzzer agar tidak langsung aktif saat terjadi perubahan posisi sesaat. Fitur ini bertujuan untuk menghindari peringatan yang terlalu sering akibat gerakan kecil yang masih dalam batas wajar. Dengan demikian, buzzer hanya akan aktif ketika pengguna benar-benar berada dalam posisi membungkuk dalam durasi tertentu, sehingga meningkatkan

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

kenyamanan penggunaan dan efektivitas alat sebagai pengingat postur duduk yang baik.

2.2.4 Karakteristik

Produk yang dikembangkan berupa kursi pendeteksi kebungkukan yang mampu mendeteksi posisi duduk pengguna secara real-time, khususnya dalam mengidentifikasi kondisi postur membungkuk. Sistem ini menggunakan sensor seperti ultrasonik atau FSR untuk membaca perubahan jarak atau distribusi tekanan tubuh saat duduk. Berikut kemampuan utama sistem dalam mendeteksi postur tubuh:

a. Sensor jarak mampu mendeteksi perubahan posisi punggung pengguna terhadap sandaran kursi dengan rentang pengukuran sekitar 2 cm hingga 400 cm. Sensor ultrasonik digunakan untuk memastikan pendeteksian posisi tubuh secara otomatis berdasarkan perubahan jarak tanpa memerlukan penyesuaian manual.
b. Sistem mampu membedakan posisi duduk normal (tegak) dan posisi membungkuk berdasarkan nilai ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan, sehingga deteksi postur menjadi lebih akurat dan konsisten.
c. Mikrokontroler (seperti ESP32 atau Arduino) dirancang untuk memproses data sensor secara real-time dengan respon cepat, sehingga perubahan posisi pengguna dapat langsung terdeteksi tanpa jeda yang signifikan.
d. Sistem peringatan menggunakan buzzer yang akan aktif ketika terdeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu, sehingga memberikan umpan balik langsung kepada pengguna untuk memperbaiki postur duduk.
e. Alat dirancang dengan sistem sederhana tanpa integrasi aplikasi atau penyimpanan data, sehingga fokus utama adalah sebagai alat pengingat real-time yang mudah digunakan dan tidak memerlukan konfigurasi yang kompleks.
f. Sistem memiliki konsumsi daya yang relatif rendah karena hanya menggunakan sensor, mikrokontroler, dan buzzer, sehingga alat dapat digunakan dalam waktu yang cukup lama dengan sumber daya baterai yang efisien.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

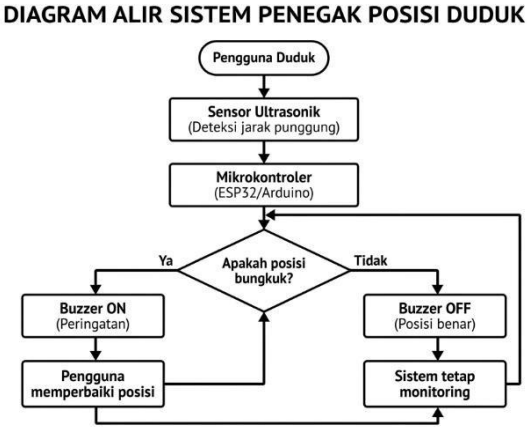
Antarmuka pada kursi pendeteksi kebungkukan dirancang secara sederhana tanpa menggunakan aplikasi tambahan, sehingga interaksi antara pengguna dan sistem dilakukan secara langsung melalui respon alat. Sistem hanya memberikan umpan balik berupa bunyi buzzer ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk, sehingga mudah digunakan oleh berbagai kalangan tanpa memerlukan pemahaman teknis yang kompleks. Pendekatan ini membuat alat lebih praktis dan dapat digunakan di berbagai lingkungan seperti rumah, kantor, maupun institusi pendidikan.

a) Alat dirancang dengan desain yang ergonomis untuk memastikan kenyamanan pengguna saat duduk dalam jangka waktu yang lama. Struktur kursi disesuaikan agar mendukung posisi duduk yang benar, dengan penempatan sensor pada bagian sandaran untuk mendeteksi perubahan posisi punggung. Dimensi kursi dibuat sesuai standar ergonomi sehingga dapat digunakan oleh berbagai kelompok umur. Selain itu, desain alat dibuat sederhana dan memungkinkan pemasangan serta perawatan komponen dengan mudah.
b) Sistem tidak menggunakan penyimpanan data maupun identitas pengguna, sehingga tidak terdapat risiko terkait keamanan data pribadi. Fokus utama alat adalah memberikan peringatan secara real-time melalui buzzer ketika pengguna berada dalam posisi duduk yang tidak ergonomis. Dengan demikian, alat ini lebih menekankan pada fungsi preventif dan kemudahan penggunaan tanpa memerlukan pengelolaan data atau akses sistem yang kompleks.

Gambar 2.1 merupakan diagram blok alur kerja dan hubungan antara komponen utama dari kursi pendeteksi kebungkukan. Diagram blok ini menunjukkan bagaimana sistem bekerja mulai dari proses pendeteksian posisi duduk oleh sensor, pengolahan data oleh mikrokontroler, hingga menghasilkan keluaran berupa peringatan buzzer ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189



Gambar 2.1 Blok Diagram DFD Level 1

2.3 *BUSINESS ANALYSIS*

Perancangan kursi pendeteksi kebungkukan memiliki peran penting dalam analisis bisnis untuk memastikan bahwa produk yang dikembangkan tidak hanya bermanfaat dari sisi teknis, tetapi juga layak secara finansial. Alat ini dirancang untuk berbagai segmen pasar seperti perkantoran, institusi pendidikan, fasilitas kesehatan, serta penggunaan pribadi di rumah. Fitur utama pada alat ini berupa sistem deteksi postur duduk menggunakan sensor yang terintegrasi dengan mikrokontroler, serta peringatan langsung melalui buzzer ketika pengguna berada dalam posisi membungkuk.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tabel 2.1 Kebutuhan Tenaga Kerja

Kebutuhan	Jumlah	Total Biaya (Rp)
Tenaga Kerja	2	300.000

Tabel 2.2 Total Estimasi Perancangan Produk

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Mikrokontroler	1 pcs	125.000
2	Sensor Ultrasonik	1 pcs	75.000
3	Buzzer	1 pcs	10.000
4	Resistor	5 pcs	5.000
5	Transistor	2 pcs	4.000
6	Kabel Jumper	1 set	15.000
7	PCB / Breadboard	1 pcs	20.000
8	Baterai	2 pcs	50.000
9	Battery Holder	1 pcs	8.000
10	Modul Charger	1 pcs	8.000
11	Switch ON/OFF	1 pcs	5.000
12	Step-Up Converter	1 pcs	15.000
13	Box Casing	1 pcs	25.000
14	Material Kursi	1 pcs	150.000
Total			**430.000**

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Tabel 2.3 Tabel Harga Pokok Penjualan (HHP)

No	Kebutuhan	Biaya (Rp)
1	Biaya Bahan Baku Komponen	430.000
2	Biaya Non Operasional	200.000
4	Biaya tenaga kerja	300.000
Total		**930.000**

Net Present Value (NPV)

Karena NPV butuh data bisnis, kita gunakan asumsi realistis:

- Investasi awal (I_0) = Rp 473.000
- Harga jual kursi = Rp 700.000/unit
- Keuntungan bersih per unit ≈ Rp 200.000
- Penjualan = 5 unit / bulan → 60 unit / tahun
- Cash flow tahunan (CF) =
  = 60 × 200.000 = Rp 12.000.000 / tahun
- Periode analisis = 3 tahun
- Discount rate (r) = 10%

Rumus NPV

$$NPV = \sum \frac{CF}{(1+r)^t} - I_0$$

Perhitungan

- Tahun 1

$$PV_1 = \frac{12.000.000}{(1+0.1)^1} = 10.909.091$$

- Tahun 2

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

$$PV_2 = \frac{12.000.000}{(1+0.1)^2} = 9.917.355$$

- Tahun 3

$$PV_3 = \frac{12.000.000}{(1+0.1)^3} = 9.015.777$$

Total Present Value

$$Total\ PV = 10.909.091 + 9.917.355 + 9.015.777 = 29.842.223$$

NPV

$$NPV = 29.842.223 - 473.000 = 29.369.223$$

2.4 *PRODUCT DEVELOPMENT PLANNING*

2.4.1 *DEVELOPMENT EFFORT*

a) Man-Month

Perancangan alat *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* dikerjakan oleh dua orang mahasiswa teknik biomedis S1 angkatan 2023 yang beranggotakan Muhammad Rafqi Zulvikar, dan Jordi Dwi Setiawan. Perancangan alat *Kursi Pendeteksi Kebungkukan* dibantu dan dibimbing oleh Dosen Pembimbing yang berasal dari Program Studi Teknik Biomedis. Proses pengerjaan rancangan alat mulai dari perencanaan, perancangan hingga ke pembuatan alat secara fisik membutuhkan waktu kurang lebih 5 bulan dengan menghabiskan waktu minimal 10 jam perminggu untuk membuat projek sampai selesai.

b) Machine-time

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

dalam perancangan kursi pendeteksi kebungkukan melibatkan beberapa mesin dan perangkat keras (*hardware*) yang digunakan untuk mendukung proses desain, perakitan, hingga pembuatan prototipe alat. Penentuan *machine-time* sangat penting untuk memastikan proses pengembangan berjalan efisien dan tidak mengalami keterlambatan. Berikut merupakan perangkat yang dibutuhkan dalam merancang alat kursi pendeteksi kebungkukan:

- Komputer atau Laptop digunakan untuk perancangan desain kursi, desain rangkaian elektronik (PCB), serta pemrograman mikrokontroler untuk sistem deteksi kebungkukan dan pengendalian buzzer. Waktu penggunaan diperkirakan sekitar 15–20 jam per minggu selama 4–6 bulan.
- Soldering Iron digunakan untuk menyolder komponen elektronik seperti sensor ultrasonik, buzzer, dan koneksi pada PCB atau rangkaian prototipe. Perkiraan waktu penggunaan soldering iron adalah sekitar 8–10 jam per minggu selama proses perakitan alat.
- Peralatan Pertukangan (Bor, Gergaji, dll.) digunakan untuk membentuk dan memodifikasi struktur kursi serta pemasangan sensor pada bagian sandaran. Waktu penggunaan diperkirakan sekitar 20–30 jam selama tahap pembuatan rangka dan instalasi komponen.
- CNC Machine (opsional) digunakan untuk memotong dan membentuk material casing atau dudukan sensor agar lebih presisi. Waktu penggunaan diperkirakan sekitar 20–25 jam selama fase pembuatan komponen pendukung.

c) Development tools

Pembuatan kursi pendeteksi kebungkukan membutuhkan berbagai perangkat penunjang seperti perangkat lunak (*software*) untuk membantu dalam proses perancangan desain, simulasi rangkaian, pemrograman sistem, serta dokumentasi pengembangan alat. Berikut adalah beberapa *development tools* yang digunakan dalam proses pembuatan produk ini:

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

- *SketchUp*

  Digunakan untuk membuat desain 3D kursi secara keseluruhan, termasuk struktur rangka, posisi dudukan, sandaran, serta penempatan sensor dan komponen elektronik. Desain ini membantu memastikan aspek ergonomi dan tata letak komponen sesuai dengan kebutuhan sistem deteksi kebungkukan.
- *EasyEda*

  Digunakan untuk merancang skematik rangkaian elektronik serta desain PCB yang menghubungkan sensor, mikrokontroler, dan buzzer. Selain itu, EasyEDA memungkinkan simulasi rangkaian sebelum direalisasikan ke dalam perangkat keras sehingga dapat meminimalisir kesalahan desain.
- Arduino IDE

  Digunakan untuk menulis, mengedit, dan mengunggah program ke mikrokontroler (seperti ESP32 atau Arduino) yang berfungsi untuk membaca data dari sensor dan mengaktifkan buzzer ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk.
- *Microsoft Office*

  Digunakan untuk menyusun dokumen perencanaan, laporan, serta analisis proyek kursi pendeteksi kebungkukan, termasuk pembuatan laporan teknis dan proposal.

d) Test equipment

Peralatan pengujian (*test equipment*) yang dibutuhkan dalam pembuatan kursi pendeteksi kebungkukan meliputi:

- Multimeter berfungsi untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi guna memastikan rangkaian elektronik seperti mikrokontroler, sensor, dan buzzer bekerja dengan baik serta tidak terjadi kesalahan pada koneksi rangkaian.
- Alat Kalibrasi Sensor berfungsi untuk mengkalibrasi sensor yang digunakan, seperti sensor ultrasonik atau sensor tekanan (FSR), agar pembacaan jarak atau distribusi tekanan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Proses kalibrasi ini penting untuk

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

memastikan sistem dapat mendeteksi posisi duduk membungkuk dengan akurat dan konsisten.

e) Kebutuhan akan *Expert*

Pada pembuatan produk ini membutuhkan tenaga ahli dalam pengerjaannya, yakni sebagai berikut:

- Eletronika
- *Software Programing*
- Insrumentasi
- Biomedis
- Sistem Informasi Kesehatan

f) Probabilitas keberhasilan pengembangan

Proses pengembangan kursi pendeteksi kebungkukan dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi kelancaran pembuatan alat. Faktor pendukung utama dari alat ini adalah desain sistem yang relatif sederhana, hanya menggunakan beberapa komponen utama seperti sensor (ultrasonik atau FSR), mikrokontroler, dan buzzer sebagai output peringatan. Kesederhanaan sistem ini membuat proses perancangan, perakitan, dan pengujian menjadi lebih mudah serta memiliki tingkat keberhasilan yang tinggi. Selain itu, komponen yang digunakan mudah didapat dan memiliki banyak referensi pengembangan, sehingga mempercepat proses implementasi. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sumber daya, ketelitian dalam menentukan nilai ambang batas (*threshold*) untuk mendeteksi kebungkukan, serta sensitivitas sensor terhadap gangguan eksternal seperti perubahan posisi tubuh yang cepat atau kondisi lingkungan. Sensor yang digunakan dapat menghasilkan pembacaan yang fluktuatif jika tidak dikalibrasi dengan baik, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan deteksi. Oleh karena itu, diperlukan proses pengujian dan kalibrasi yang tepat agar sistem dapat bekerja secara akurat dan konsisten dalam mendeteksi posisi duduk membungkuk.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

2.4.2 *COST ESTIMATE*

Estimasi biaya dalam dalam perencanaan dan pengembangan produk ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Rincian Harga Produksi Produk

No	Nama Barang	Jumlah	Harga (Rp)
1	Mikrokontroler	1 pcs	125.000
2	Sensor Ultrasonik	1 pcs	75.000
3	Buzzer	1 pcs	10.000
4	Resistor	5 pcs	5.000
5	Transistor	2 pcs	4.000
6	Kabel Jumper	1 set	15.000
7	PCB / Breadboard	1 pcs	20.000
8	Baterai	2 pcs	50.000
9	Battery Holder	1 pcs	8.000
10	Modul Charger	1 pcs	8.000
11	Switch ON/OFF	1 pcs	5.000
12	Step-Up Converter	1 pcs	15.000
13	Box Casing	1 pcs	25.000
14	Material Kursi	1 pcs	150.000
Total			**430.000**

2.4.3 *CLUSTER PLAN*

Dalam penelitian dan pengembangan alat ini kami akan melakukan kerja sama dengan berbagai pihak sebagai berikut:

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

a) Program Studi Teknik Biomedis melakukan kerja sama dalam melakukan penelitian, pengembangan, dan pengujian alat dengan memberikan arahan, saran, bimbingan akademik, laboratorium, dan sebagainya.
b) Tim Peneliti melakukan kerja sama dengan berperan aktif dalam perancangan, pengujian, dan dokumentasi hasil untuk memastikan alat sesuai dengan tujuan yang digarapkan.

2.5 *CONCLUSIONS*

1. Kursi pendeteksi kebungkukan merupakan alat yang dirancang untuk membantu pengguna memantau postur duduk secara mandiri dengan menggunakan teknologi sensor untuk mendeteksi posisi tubuh, khususnya kondisi membungkuk.
2. Kursi pendeteksi kebungkukan mampu mengidentifikasi posisi duduk yang tidak ergonomis berdasarkan perubahan jarak atau distribusi tekanan yang terdeteksi oleh sensor.
3. Kursi pendeteksi kebungkukan bekerja dengan memproses data dari sensor menggunakan mikrokontroler, kemudian memberikan peringatan langsung melalui buzzer ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk.
4. Kursi pendeteksi kebungkukan tidak menggunakan sistem penyimpanan data atau aplikasi, melainkan berfokus pada sistem peringatan real-time untuk membantu pengguna memperbaiki postur duduk secara langsung.
5. Pengembangan produk kursi pendeteksi kebungkukan memiliki peluang keberhasilan yang tinggi karena sistem yang sederhana, kebutuhan yang relevan di masyarakat, serta meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga postur tubuh dalam aktivitas sehari-hari.
6. Ketersediaan komponen yang mudah diperoleh serta kemampuan alat dalam memberikan respon cepat melalui buzzer menjadikan kursi pendeteksi kebungkukan layak untuk dikembangkan dan diproduksi secara komersial sebagai solusi preventif terhadap gangguan kesehatan akibat postur duduk yang buruk.

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

3. LAMPIRAN

3.1 *Curricullum Vitae*

CURRICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Muhammad Rafqi Zulvikar

Place, Date of Birth : Sukabumi, 14 Agustus 2005

Contact Address : Jl. Hasan I No.11, Harapan Jaya, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung 35131

Email : Muhammad.123430122@student.itera.ac.id

Phone Number : 0831-6083-2848

Formal Educational

School	Place	Period
SMA	MAN 2 Yogyakarta	2020 - 2023

Achievements

Achievements	From	Year
TOP 50 FINALIS 1000x Innovation Challenge Marvin Foundation	Marvin Foundation	25 Februari 2025

Extra-curricular Activities

Organizations	Position Held	Year/Period
HMBM	Staff Ahli	2026

Software Qualification

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Type Software	Name	Remarks

CURRICULUM VITAE

Personal Details



Full Name : Jordi Dwi Setiawan

Place, Date of Birth : Sekincau, 27 Januari 2006

Contact Address : Jl. Prof. Dr. Hamka, Kec. Sukarame, Kota Bandar Lampung, Lampung

Email : jordi.123430027@student.itera.ac.id

Phone Number : 0858-3815-7559

Formal Educational

School	Place	Period
SMA	SMA NEGERI 1 SEKINCAU	2020-2023

Achievements

Achievements	From	Year
-	-	-

Extra-curricular Activities

Organizations	Position Held	Year/Period
HMBM	Staff Ahli	2026
PIK-R Sejahtera ITERA	Sekretaris	2026-2027

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
Program Studi Teknik Biomedis
Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Software Qualification

Type Software	Name	Remarks

©2025 Prodi Teknik Biomedis – ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan35365 Indonesia.



ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial www.itera.ac.id

Product Specification Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	*Pengembangan Sistem Monitoring Postur Duduk dan Kebungkukan Berbasis Sensor Ultrasonik*
Jenis Dokumen	PROJECT PROPOSAL
No. Dokumen	BM-200
Nomor Revisi	02
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	Prodi Teknik Biomedis - ITERA
Jumlah Halaman	

Data Pemeriksaan dan Persetujuan	
Ditulis oleh Ketua Tim **Muhammad Rafqi Zulvikar** **123430122** Tanda Tangan  ( ) Anggota Tim **Jordi Dwi Setiawan** **123430027** Tanda Tangan  ( )	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I **I Gde Eka Dirgayussa** **NIP. 198905032024061001** Tanda Tangan  ( )
Tanggal Persetujuan Dokumen : 12 Juni 2026 *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 3
CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN 4
KURSI PENNDETEKSI KEBUNGKUKAN 5
1. PENGANTAR 5
1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN 5
1.2 .TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN 6
1.3 REFERENSI 6
1.4 DAFTAR SINGKATAN 8
2. SPESIFIKASI 9
2.1 *DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI* 9
2.2. CONSTRAINT 10
2.3. DESIGN 11
2.3.1. Spesifikasi deskripsi target fisik dan lingkungan 11
2.3.2. Spesifikasi standarisasi 12
2.3.3. Spesifikasi karakterisasi 13
2.4. VERIFIKASI 15
2.4.1. *Pengujian Alat secara Keseluruhan* 15
2.4.2. Pengujian Spesifikasi Sistem dan Komponen 17
2.4.5. Input dan Output Data 18
2.5. BIAYA DAN JADWAL 19

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
BM200	03/05/2026		- Daftar Isi - Bab 1 - Bab 2 - Refrensi dan Daftar Pustaka - Penulisan kata - Format paragraph - Timeline	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

SISTEM MONITORING POSTUR DUDUK DAN KEBUNGKUKAN

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Perancangan kursi pendeteksi kebungkukan tentu perlu dilakukan melalui beberapa tahapan penting, seperti pengumpulan permasalahan dan ide solusi, perancangan desain alat dan sistem, serta perencanaan pengujian alat. Dalam proses awal, identifikasi masalah difokuskan pada kebiasaan duduk yang tidak ergonomis, khususnya kebungkukan yang dapat berdampak pada kesehatan muskuloskeletal. Solusi yang ditawarkan adalah penggunaan kursi dengan sistem sensor yang mampu mendeteksi posisi duduk pengguna dan memberikan peringatan secara langsung melalui buzzer ketika terdeteksi posisi membungkuk. Tahapan pengumpulan masalah dan solusi ini telah disusun pada dokumen sebelumnya (BM100) sebagai dasar pengembangan alat.

Pada tahap selanjutnya, perancangan desain alat dan sistem dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak desain 3D seperti Blender untuk memvisualisasikan bentuk kursi, posisi sensor, serta penempatan komponen elektronik. Dengan bantuan software ini, desain dapat dibuat secara detail dan terstruktur sehingga meminimalisir kesalahan saat proses pembuatan. Desain kursi difokuskan pada kenyamanan pengguna serta penempatan sensor pada bagian sandaran untuk mendeteksi perubahan posisi punggung. Sistem utama alat terdiri dari sensor (ultrasonik atau FSR), mikrokontroler sebagai pengolah data, serta buzzer sebagai output peringatan.

Kursi pendeteksi kebungkukan ini dirancang memiliki spesifikasi yang memenuhi beberapa kriteria, seperti dapat diuji (*measurable/verifiable*), tidak ambigu dalam mendeteksi posisi duduk, serta realistis untuk diimplementasikan dengan komponen yang tersedia. Sistem dirancang sederhana tanpa integrasi aplikasi, sehingga interaksi pengguna hanya berupa respon langsung dari buzzer. Alat juga menggunakan sumber daya baterai yang dapat diisi ulang melalui modul charging, sehingga fleksibel dan tidak bergantung pada sumber listrik langsung. Untuk meningkatkan akurasi, sistem dilengkapi dengan proses kalibrasi sensor dan penentuan nilai ambang batas (*threshold*) yang sesuai, sehingga dapat membedakan secara jelas antara posisi duduk normal dan membungkuk serta mengurangi kesalahan deteksi akibat pergerakan pengguna. Dengan tahapan perancangan dan pengujian yang terstruktur, kursi pendeteksi kebungkukan ini diharapkan dapat berfungsi secara efektif sebagai alat bantu menjaga postur tubuh.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.2 .TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen rancangan kursi pendeteksi kebungkukan ini, yaitu:

1. Mengajukan perancangan desain bentuk kursi dan sistem deteksi kebungkukan berbasis sensor dan buzzer.
2. Menjadi acuan dalam penyesuaian perancangan spesifikasi alat, khususnya pada pemilihan sensor, mikrokontroler, dan sistem peringatan.
3. Menjelaskan secara lebih detail terkait spesifikasi alat, mekanisme kerja, serta karakteristik sistem deteksi postur duduk.
4. Mengajukan proses dan metode yang akan digunakan dalam pengujian alat, termasuk pengujian akurasi deteksi kebungkukan dan respon buzzer sebagai peringatan.

1.3 REFRENSI

[1] D. F. Odesola, J. Kulon, S. Verghese, A. Partlow, and C. Gibson,
"Smart Sensing Chairs for Sitting Posture Detection, Classification, and Monitoring: A Comprehensive Review," Sensors, vol. 24, no. 9, p. 2940, 2024, doi: 10.3390/s24092940.

[2] M. Arthi and J. Savitha,
"IoT Driven Smart Chair for Posture and Health Monitoring," International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology, vol. 11, no. 2, pp. 1444–1452, 2025, doi: 10.32628/CSEIT25112484.

[3] M. S. H. Zaharuddin and S. Mohd Shah,
"A Smart Chair for Sitting Postures Monitoring and Seat Occupancy Detection," Journal of Electronic Voltage and Application, vol. 5, no. 2, pp. 36–55, 2025.

[4] M. Martínez-Estrada, T. Vuohijoki, A. Poberznik, A. Shaikh, J. Virkki, I. Gil, and R. Fernández-García, "A Smart Chair to Monitor Sitting Posture by Capacitive Textile Sensors," Materials, vol. 16, no. 13, p. 4838, 2023, doi: 10.3390/ma16134838.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Arti
FSR	*Force Sensing Resistor*
IoT	*Internet of Things*

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. SPESIFIKASI

2.1 *DEFINISI, FUNGSI, DAN SPESIFIKASI*

2.1.1 DEFINISI

Kursi pendeteksi kebungkukan yang akan dirancang berfokus sebagai alat bantu untuk meningkatkan kesadaran pengguna dalam menjaga postur duduk yang baik, khususnya dalam mendeteksi dan mencegah kebiasaan membungkuk. Produk ini dirancang dengan konsep sederhana dan biaya yang terjangkau sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun penggunaan pribadi di rumah. Sistem pada kursi ini menggunakan sensor seperti ultrasonik atau FSR yang terintegrasi dengan mikrokontroler (ESP32 atau Arduino) untuk mendeteksi posisi duduk pengguna. Ketika terdeteksi posisi membungkuk, alat akan memberikan peringatan secara langsung melalui buzzer, sehingga pengguna dapat segera memperbaiki postur duduknya tanpa memerlukan aplikasi tambahan atau perangkat eksternal lainnya.

2.1.2 FUNGSI

Kursi pendeteksi kebungkukan berfungsi sebagai alat bantu untuk memantau dan memperbaiki postur duduk pengguna berbasis mikrokontroler (seperti ESP32 atau Arduino) dan sensor posisi. Alat ini diharapkan dapat menjadi solusi inovatif dalam mencegah kebiasaan duduk yang tidak ergonomis, khususnya kebungkukan, sehingga dapat mengurangi risiko gangguan kesehatan pada sistem muskuloskeletal. Selain itu, produk ini dirancang dengan komponen yang mudah diperoleh dan biaya produksi yang terjangkau, sehingga dapat digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat Indonesia, baik di lingkungan pendidikan, perkantoran, maupun penggunaan pribadi, sebagai upaya meningkatkan kesadaran akan pentingnya menjaga postur tubuh yang baik.

2.1.3 SPESIFIKASI

Produk yang dirancang merupakan salah satu instrumen berbasis teknologi yang bertujuan untuk membantu pengguna dalam memantau dan memperbaiki postur duduk, khususnya dalam mendeteksi kebiasaan membungkuk. Komponen utama yang digunakan berupa sensor (seperti sensor ultrasonik atau *Force Sensing Resistor* / FSR) dan mikrokontroler (ESP32 atau Arduino). Sensor berfungsi sebagai transduser yang mengubah perubahan posisi tubuh atau jarak punggung pengguna (energi mekanik) menjadi sinyal listrik. Sinyal ini kemudian diproses oleh mikrokontroler untuk menentukan apakah posisi duduk pengguna dalam

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

kondisi normal atau membungkuk. Apabila terdeteksi posisi membungkuk, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai peringatan secara langsung. Melalui sistem instrumentasi ini, alat mampu melakukan proses pengukuran, pengolahan, dan pemberian respon secara real-time, sehingga membantu pengguna dalam menjaga postur tubuh yang lebih baik secara efektif tanpa memerlukan perangkat tambahan seperti aplikasi atau koneksi eksternal.

2.2. CONSTRAINT

Dalam perancangan sistem kursi pendeteksi kebungkukan, terdapat beberapa batasan yang perlu diperhatikan agar alat dapat berfungsi sesuai tujuan dan tetap dalam cakupan desain yang sederhana dan efisien. Berikut adalah batasan-batasan yang ditetapkan:

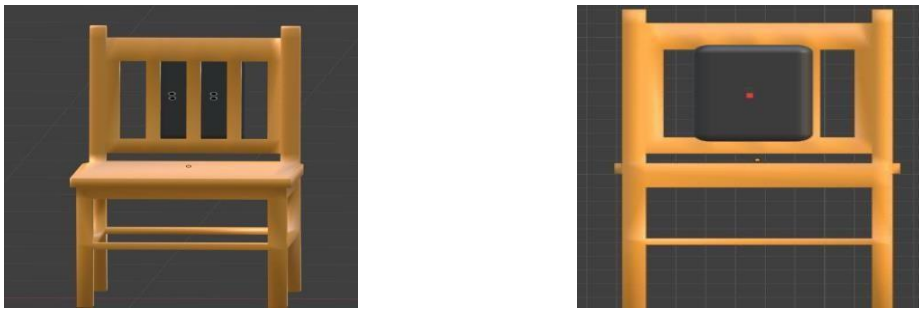
- Fungsi alat terbatas sebagai pendeteksi postur duduk. Alat ini hanya berfungsi untuk mendeteksi posisi membungkuk dan memberikan peringatan melalui buzzer, tanpa fitur tambahan seperti analisis data atau integrasi aplikasi.
- Input data hanya berasal dari sensor posisi. Sistem hanya menggunakan data dari sensor (ultrasonik atau FSR) untuk mendeteksi perubahan posisi punggung pengguna, tanpa mempertimbangkan bagian tubuh lain secara kompleks.
- Deteksi terbatas pada dua kondisi utama. Sistem hanya membedakan posisi duduk normal (tegak) dan posisi membungkuk berdasarkan nilai ambang batas (*threshold*) yang telah ditentukan.
- Penggunaan hanya untuk satu pengguna dalam satu waktu. Kursi dirancang untuk digunakan oleh satu orang pada satu waktu tanpa sistem identifikasi pengguna.
- Baterai memiliki durasi penggunaan terbatas. Alat dirancang menggunakan baterai isi ulang dengan durasi penggunaan sekitar 6–8 jam, sehingga memerlukan pengisian ulang setelahnya.
- Jumlah sensor terbatas. Sistem hanya menggunakan satu atau beberapa sensor utama untuk menjaga kesederhanaan dan efisiensi biaya produksi.
- Akurasi dipengaruhi oleh posisi duduk pengguna. Perubahan posisi yang cepat atau tidak stabil dapat mempengaruhi pembacaan sensor sehingga diperlukan kalibrasi yang tepat.
- Output terbatas pada buzzer. Sistem hanya memberikan peringatan berupa bunyi buzzer tanpa tampilan visual atau suara kompleks.
- Tidak terdapat penyimpanan data. Alat tidak menyimpan riwayat penggunaan atau data postur, karena difokuskan pada peringatan awal.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Mikrokontroler menggunakan ESP32 atau Arduino. Sistem menggunakan mikrokontroler sebagai pusat pengolahan data dengan keterbatasan tertentu seperti jumlah pin (GPIO), konsumsi daya, dan kemampuan pemrosesan yang disesuaikan dengan kebutuhan sistem sederhana.

2.3. DESIGN

2.3.1. Spesifikasi deskripsi target fisik dan lingkungan



Gambar 2.3.1. Sketsa 3D Perancangan

2.3.1.1 Dimensi

Sensor yang digunakan pada kursi pendeteksi kebungkukan merupakan komponen elektronik yang berfungsi untuk mendeteksi perubahan posisi tubuh pengguna saat duduk. Salah satu sensor yang dapat digunakan adalah sensor ultrasonik atau *Force Sensing Resistor* (FSR), yang bekerja dengan mengukur perubahan jarak atau distribusi tekanan ketika pengguna mengubah posisi duduknya. Sensor ultrasonik umumnya memiliki kemampuan pengukuran jarak dalam rentang beberapa sentimeter hingga beberapa meter dengan prinsip pantulan gelombang suara, sedangkan FSR mendeteksi perubahan tekanan berdasarkan variasi resistansi listrik. Dalam aplikasi kursi pendeteksi kebungkukan, sensor dipasang pada bagian sandaran atau dudukan kursi, sehingga setiap perubahan posisi punggung atau tekanan tubuh akan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian diproses oleh mikrokontroler seperti ESP32 atau Arduino. Sinyal ini digunakan untuk menentukan apakah pengguna berada dalam posisi duduk yang benar atau membungkuk. Ketika terdeteksi posisi membungkuk, sistem akan memberikan peringatan secara langsung melalui buzzer. Meskipun memerlukan kalibrasi yang tepat untuk menentukan batas deteksi (*threshold*), penggunaan sensor ini menawarkan solusi yang sederhana, responsif, dan efektif dalam membantu pengguna menjaga postur duduk yang baik secara real-time.

2.3.1.2 Penyimpanan dan Pengiriman

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Proses pengolahan data pada kursi pendeteksi kebungkukan memerlukan perlakuan khusus untuk menjaga akurasi dan kesesuaian deteksi terhadap posisi duduk pengguna. Data yang diperoleh dari sensor harus melalui pengujian berulang untuk memastikan sistem mampu membedakan secara tepat antara posisi duduk normal dan membungkuk. Proses ini dilakukan dengan berbagai percobaan, seperti pengujian perubahan posisi duduk, penentuan nilai ambang batas (*threshold*), serta pengujian respon sistem terhadap kondisi nyata pengguna. Selain itu, proses konversi dari perubahan posisi tubuh menjadi sinyal listrik hingga menghasilkan output berupa bunyi buzzer juga perlu diuji secara menyeluruh. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalahan deteksi atau peringatan yang tidak sesuai, sehingga sistem dapat bekerja secara konsisten dan memberikan respon yang tepat ketika pengguna berada dalam posisi duduk yang membungkuk.

2.3.1.3 Lingkungan

Kondisi lingkungan saat penggunaan memiliki peran penting terhadap performa kursi pendeteksi kebungkukan. Sistem sensor yang digunakan, seperti sensor ultrasonik atau FSR, dapat bekerja secara optimal pada kondisi suhu ruang normal, yaitu sekitar 25–30°C. Suhu yang terlalu tinggi atau terlalu rendah berpotensi mempengaruhi kestabilan pembacaan sensor. Selain itu, tekanan udara normal (sekitar 101 kPa) dan kelembapan relatif antara 40–70% juga mendukung kinerja sensor agar tetap akurat dan responsif. Lingkungan yang stabil membantu meminimalisir gangguan eksternal pada pembacaan data, sehingga sistem dapat mendeteksi posisi duduk pengguna dengan lebih konsisten dan memberikan peringatan yang tepat ketika terjadi kebungkukan.

2.3.2. Spesifikasi standarisasi

1. ISO 13485 *(Medical Devices – Quality Management Systems*)
   Standar ini mengatur sistem manajemen mutu untuk perangkat kesehatan. Meskipun kursi pendeteksi kebungkukan bukan alat medis utama, penerapan prinsip ISO 13485 dapat membantu memastikan bahwa produk dirancang dan diproduksi dengan kualitas yang konsisten, aman, dan andal.

2. ISO 9241-11 *(Ergonomics of Human-System Interaction*)
   Standar ini sangat relevan karena kursi pendeteksi kebungkukan berinteraksi langsung dengan pengguna. ISO ini memastikan aspek kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan efektivitas alat dalam membantu pengguna mempertahankan postur duduk yang baik.

3. IEC 60601-1 (*Medical Electrical Equipment – Safety Standards)*
   Karena alat menggunakan komponen elektronik seperti mikrokontroler dan buzzer, standar ini mengatur keamanan perangkat elektronik agar terhindar dari risiko seperti sengatan listrik, panas berlebih, dan kerusakan komponen.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4. ISO 14971 *(Risk Management for Medical Devices)*
   Standar ini digunakan untuk mengidentifikasi dan meminimalkan risiko yang mungkin timbul selama penggunaan alat, seperti kesalahan deteksi postur atau kegagalan sistem, sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna tetap terjaga.

5. GLP *(Good Laboratory Practices)*
   Pengujian dan pengembangan kursi pendeteksi kebungkukan perlu mengikuti pedoman GLP untuk memastikan hasil pengujian akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan, terutama dalam pengujian akurasi sensor dan respon sistem.

6. Regulasi Keselamatan Produk Elektronik *(SNI / IEC)*
   Untuk pemasaran di Indonesia, alat perlu memenuhi standar nasional (SNI) atau standar internasional terkait perangkat elektronik agar aman digunakan oleh masyarakat umum.

7. *Ethical Approval*
   Jika pengujian alat melibatkan pengguna secara langsung (misalnya uji coba postur duduk), maka diperlukan persetujuan etik untuk memastikan keselamatan, kenyamanan, dan privasi partisipan tetap terjaga.

8. ISO/IEC 17025 *(Testing and Calibration Laboratories)*
   Standar ini memastikan bahwa proses pengujian dan kalibrasi sensor dilakukan di laboratorium yang kompeten, sehingga hasil pengukuran akurat dan dapat dipercaya.

2.3.3. Spesifikasi karakterisasi

2.3.3.1 Keandalan :

1. Akurasi Sensor
   - Alat harus mampu mendeteksi perubahan posisi duduk dengan presisi yang baik, khususnya dalam membedakan antara posisi duduk tegak dan membungkuk, sehingga peringatan yang diberikan sesuai dengan kondisi pengguna.
   - Sensor (seperti ultrasonik atau *Force Sensing Resistor* / FSR) harus memiliki respon yang konsisten terhadap perubahan posisi tubuh, serta mampu bekerja stabil meskipun terdapat gerakan kecil selama pengguna duduk.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2. Kestabilan Sinyal
    - Sistem harus mampu menghasilkan sinyal yang stabil dari pembacaan sensor posisi duduk, baik dari sensor ultrasonik maupun *Force Sensing Resistor* (FSR), sehingga deteksi kebungkukan tetap akurat dalam berbagai kondisi penggunaan.
    - Sistem harus memiliki toleransi terhadap *noise* atau gangguan sinyal, seperti gerakan kecil pengguna atau perubahan lingkungan (suhu dan kelembapan), agar tidak menimbulkan kesalahan deteksi atau peringatan yang tidak diperlukan.
3. Daya Tahan Mekanis
    - Komponen fisik seperti sensor, kabel, dan rangkaian elektronik harus tahan terhadap tekanan, getaran, serta penggunaan berulang selama aktivitas duduk sehari-hari, sehingga sistem tetap bekerja dengan baik dalam jangka waktu yang lama.
    - Material kursi dan dudukan sensor harus dirancang kuat namun tetap ergonomis dan nyaman digunakan, sehingga tidak mengganggu aktivitas pengguna sekaligus menjaga keawetan alat.
4. Kinerja Perangkat Lunak
    - Sistem perangkat lunak harus mampu memproses data dari sensor dengan cepat dan memberikan respon secara *real-time* berupa aktivasi buzzer ketika terdeteksi posisi duduk membungkuk, tanpa adanya penundaan yang signifikan.
    - Sistem tidak menggunakan database atau penyimpanan data, melainkan hanya berfokus pada pemrosesan sederhana berbasis nilai ambang batas (*threshold*) untuk menentukan kondisi duduk, sehingga program harus dirancang efisien, ringan, dan stabil dalam mendeteksi perubahan posisi secara langsung.
5. Biokompatibilitas (jika bersentuhan dengan kulit)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Meskipun kursi pendeteksi kebungkukan tidak digunakan langsung pada kulit seperti perangkat wearable, bagian yang bersentuhan dengan tubuh pengguna (seperti dudukan dan sandaran kursi) harus menggunakan material yang aman, tidak menyebabkan iritasi, dan nyaman digunakan dalam jangka waktu lama.

2.2.1.1 Perawatan

1. Penyimpanan
   - Alat harus disimpan di tempat yang kering, sejuk, dan terhindar dari paparan sinar matahari langsung untuk mencegah kerusakan komponen elektronik.
2. Pembersihan dan Sterilisasi
   - Bagian kursi seperti dudukan dan sandaran yang sering bersentuhan dengan tubuh perlu dibersihkan secara rutin menggunakan kain kering atau sedikit lembap agar tetap higienis dan nyaman digunakan.
3. Kalibrasi Berkala
   - Lakukan kalibrasi sensor secara berkala untuk memastikan akurasi deteksi posisi duduk tetap optimal, khususnya dalam membedakan posisi tegak dan membungkuk.
4. Penggantian Komponen
   - Jika sensor, kabel, atau komponen elektronik lainnya menunjukkan penurunan performa (misalnya respon tidak stabil atau buzzer tidak aktif), segera lakukan penggantian agar sistem tetap bekerja dengan baik.
5. Monitoring dan Evaluasi
   - Lakukan pengecekan kinerja alat secara berkala untuk memastikan sistem deteksi kebungkukan dan respon buzzer berjalan dengan baik.

2.3. VERIFIKASI

2.3.1. *Pengujian Alat secara Keseluruhan*

1. Pengujian Fungsi Utama
   - *Metode*: *Functional Testing* (Pengujian Fungsional)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

        - Menguji apakah perangkat mampu mendeteksi posisi duduk membungkuk sesuai spesifikasi dan memberikan peringatan melalui buzzer.
    - *Proses Pengujian*:
        - Pengguna duduk dalam berbagai posisi (tegak dan membungkuk).
        - Sensor mendeteksi perubahan posisi punggung atau tekanan tubuh.
        - Mikrokontroler memproses data dan mengaktifkan buzzer saat posisi membungkuk terdeteksi.
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Buzzer
        - Mikrokontroler (ESP32/Arduino)
2. Pengujian Stabilitas Koneksi
    - *Metode: Stability Test* (Uji Kestabilan Sensor)
        - Menguji kestabilan pembacaan sensor terhadap perubahan kecil posisi duduk dan kondisi lingkungan.
    - *Proses Pengujian*:
        - Pengguna mempertahankan posisi duduk tertentu dalam beberapa waktu.
        - Sistem diamati untuk melihat apakah terjadi fluktuasi pembacaan sensor yang tidak diinginkan.
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Multimeter (untuk memantau tegangan/rangkaian)
3. Pengujian Respon Waktu (*Latency*)
    - *Metode*: Latency Measurement (Pengukuran Latensi)
        - Mengukur waktu yang dibutuhkan sistem dari perubahan posisi duduk hingga buzzer aktif.
    - *Proses Pengujian*:
        - Stopwatch digunakan untuk mencatat waktu dari saat pengguna mulai membungkuk hingga buzzer berbunyi.
        - Data dicatat untuk memastikan sistem memberikan respon secara cepat (*real-time*).
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Stopwatch
        - Mikrokontroler (monitoring melalui serial Arduino IDE)
4. Pengujian Daya Tahan Perangkat
    - *Metode: Endurance Test* (Uji Ketahanan)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

        - Menguji berapa lama perangkat kursi dapat beroperasi sebelum baterai habis.
    - *Proses Pengujian*:
        - Alat digunakan dalam kondisi normal (pengguna duduk dan sistem aktif) hingga baterai habis.
        - Tegangan baterai diukur secara berkala untuk mengetahui penurunan daya selama penggunaan.
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Multimeter (untuk mengecek tegangan baterai)
        - Stopwatch

2.4.2 Pengujian Spesifikasi Sistem dan Komponen

1. Pengujian Sensor (Ultrasonik / FSR)
    - *Metode*: *Sensor Calibration Test* (Uji Kalibrasi Sensor)
        - Mengukur akurasi sensor dalam mendeteksi perubahan posisi duduk atau jarak punggung.
    - *Proses Pengujian*:
        - Dilakukan variasi posisi duduk (tegak hingga membungkuk) dengan jarak atau tekanan yang berbeda.
        - Output sensor diamati dan dibandingkan untuk menentukan nilai ambang batas (*threshold*) yang optimal.
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Multimeter / Arduino IDE (Serial Monitor)
        - Penggaris (untuk pengukuran jarak jika menggunakan sensor ultrasonik)
2. Pengujian Mikrokontroler (ESP32 / Arduino)
    - Metode: *Processing Response Test* (Uji Respon Pemrosesan)
        - Mengukur kecepatan mikrokontroler dalam memproses data dari sensor dan mengaktifkan buzzer.
    - *Proses Pengujian*:
        - Sensor mendeteksi perubahan posisi duduk, lalu data dikirim ke mikrokontroler.
        - Mikrokontroler memproses data dan mengaktifkan buzzer saat kondisi membungkuk terdeteksi.
    - *Alat yang Digunakan*:
        - Kursi pendeteksi kebungkukan
        - Arduino IDE (untuk monitoring data)
        - PC atau Laptop
3. Pengujian Daya Baterai

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- *Metode*: *Power Consumption Analysis* (Analisis Konsumsi Daya)
  - Mengukur konsumsi daya sistem serta memperkirakan lama pemakaian berdasarkan kapasitas baterai.
- *Proses Pengujian*:
  - Arus dan tegangan diukur pada berbagai kondisi operasional (standby, posisi normal, dan saat buzzer aktif).
  - Durasi operasional dicatat hingga baterai habis untuk mengetahui estimasi waktu penggunaan.
- *Alat yang Digunakan*:
  - Kursi pendeteksi kebungkukan
  - Multimeter
  - Stopwatch

4. Pengujian Komponen Pendukung (Kabel, Modul, Konektivitas)
   - *Metode*: Continuity Test (Uji Kontinuitas)
     - Memastikan arus listrik mengalir dengan baik pada seluruh jalur koneksi.
   - *Proses Pengujian*:
     - Multimeter digunakan untuk memeriksa kontinuitas pada setiap kabel dan sambungan rangkaian.
     - Jika ditemukan gangguan, dilakukan pengecekan dan perbaikan pada koneksi.
   - *Alat yang Digunakan*:
     - Kursi pendeteksi kebungkukan
     - Multimeter (mode continuity tester)

2.4.5 Input dan Output Data

1. Pengujian Input (Posisi Duduk)
   - *Metode*: *Input Accuracy Test* (Uji Akurasi Input)
     - Membandingkan perubahan posisi duduk pengguna dengan data yang diterima oleh mikrokontroler.
   - *Proses Pengujian*:
     - Pengguna melakukan variasi posisi duduk (tegak dan membungkuk).
     - Data sensor dianalisis melalui Arduino IDE untuk memastikan kesesuaian antara kondisi nyata dan pembacaan sensor.
   - *Alat yang Digunakan*:
     - Kursi pendeteksi kebungkukan
     - PC/Laptop dengan Arduino IDE
2. Pengujian Output (Peringatan Suara Buzzer)
   - *Metode*: *Output Verification Test* (Uji Verifikasi Output)

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

- Memastikan sistem memberikan output yang sesuai ketika kondisi membungkuk terdeteksi.

- *Proses Pengujian*:
  - Pengguna duduk dalam posisi membungkuk untuk memicu sistem.
  - Diamati apakah buzzer aktif sesuai dengan kondisi yang terdeteksi oleh sensor.
  - Pengujian diulang untuk memastikan konsistensi respon sistem.
- *Alat yang Digunakan*:
  - Kursi pendeteksi kebungkukan
  - Buzzer
  - Mikrokontroler (ESP32/Arduino)

2.4. BIAYA DAN JADWAL

Estimasi biaya yang dikelaurkan untuk pengembangan, riset, dan pembuatan produk ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 2.5.1 Biaya dan Jadwal

Bahan Baku Komponen	Jumlah	Biaya per-unit	Biaya
Sensor Ultrasonik / FSR	2pcs	Rp. 25.000	Rp. 50.000
Mikrokontroler (ESP32/Arduino)	1pcs	Rp. 101.000	Rp. 101.000
Buzzer	1pcs	Rp. 5.000	Rp. 5.000
Kabel Jumper	1set	Rp. 25.000	Rp. 25.000
Kabel USB / Data	1pcs	Rp. 10.000	Rp. 10.000
Baterai Lithium	1pcs	Rp. 20.000	Rp. 20.000
Switch on/off	1pcs	Rp. 2.000	Rp. 2.000
Rangka Kursi (modifikasi)	1unit	Rp 200.000	Rp 200.000
Dudukan Sensor / Casing	1pcs	Rp 20.000	Rp 20.000
Lem & Perlengkapan Perakitan	1 set	Rp. 15.000	Rp. 15.000

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Modul Charging	1pcs	Rp. 5.000	Rp. 5.000
Biaya Total			Rp. 453.000

Jadwal dan waktu pengembangan produk dilaksanakan selama limba bulan (Maret –Juli) dapat dilihat di bawah ini

Proses/Task	**Fase**	**Deliverables**	**Jadwal**	**Kebutuhan**
Pengonsepan proyek	Konsep gagasan	Dokumen BM 100 Konsep Produk	April 2026	Studi literatur
Penyusunan Spesifikasi dan persyaratan Desain Produk	Spesifikasi	Dokumen BM 100 konsep proposal produk dan 200 Spesifikasi produk	April 2026	Studi literatur
Perancangan Desain Produk	Desain	Dokumen BM 300 hasil implementasi produk	Mei 2026	Studi literatur

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.



ITERA

Biomedical Engineering
Institut Teknologi Sumatera

Institut Teknologi Sumatera iteraofficial

www.itera.ac.id

Product Design Document

Perancangan Sistem Biomedis I

INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Program Studi Teknik Biomedis

Jalan Terusan Ryacudu, Way Huwi, Kecamatan Jati Agung, Lampung Selatan, 35365 (0721) 8030188, 8030189

Dokumentasi Produk

Lembar Sampul Dokumen

Judul Dokumen	*Pengembangan Sistem Monitoring Postur Duduk dan Kebungkukan Berbasis Sensor Ultrasonik*
Jenis Dokumen	PROJECT PROPOSAL
No. Dokumen	BM-300
Nomor Revisi	02
Tanggal Penerbitan	
Unit Penerbit	Prodi Teknik Biomedis - ITERA
Jumlah Halaman	

Data Pemeriksaan dan Persetujuan	
Ditulis oleh Ketua Tim **Muhammad Rafqi Zulvikar** **123430122** Tanda Tangan ( ) Anggota Tim **Jordi Dwi Setiawan** **123430027** Tanda Tangan ( )	Disetujui oleh Dosen Pembimbing I **I Gde Eka Dirgayussa** **NIP. 198905032024061001** Tanda Tangan ( )
Tanggal Persetujuan Dokumen : 12 Juni 2026 *Tanggal selesai seluruh tanda tangan oleh semua tim dan dosen pembimbing*	

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI **3**

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN **5**

1. PENGANTAR **6**

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN **6**

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN **7**

1.3 REFRENSI **7**

1.4 DAFTAR SINGKATAN **8**

2. KONSEP UTAMA **8**

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG DIGUNAKAN **10**

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI **11**

2.3.1 Modul Sensor Ultrasonik **11**

2.3.2 Modul Sensor Force Sensing Resistor (FSR) **11**

2.3.3 Modul Mikrokontroler **12**

2.3.4 Modul Output Buzzer **12**

2.3.5 Modul Catu Daya **12**

3. DESAIN SISTEM **12**

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1 ..... **12**

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2 ..... **16**

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM **17**

4.1 Sensor **17**

4.2 Mikrokontroler **18**

4.3 Pengujian Kebisingan **18**

4.4 Pengujian IP Rating **19**

5. JADWAL PENGERJAAN **19**

5.1 GRAFIK GANTT **19**

5.2 KURVA - S **20**

5. KESIMPULAN **20**

6. LAMPIRAN **21**

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

CATATAN SEJARAH PERBAIKAN DOKUMEN

Versi	Tanggal	Oleh	Perbaikan	Tanda Tangan
BM300				

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1. PENGANTAR

1.1 RINGKASAN ISI DOKUMEN

Dokumen BM300 ini berisikan penjelasan mengenai tahap implementasi, integrasi sistem, serta pengujian akhir dari rancangan alat Kursi Pendeteksi Kebungkukan berbasis multisensor yang telah dikembangkan pada dokumen sebelumnya, yaitu BM100 dan BM200. Pada tahap ini, sistem yang sebelumnya masih berupa rancangan konsep dan spesifikasi teknis telah direalisasikan menjadi sebuah prototipe yang mampu bekerja secara real-time dalam mendeteksi postur duduk pengguna, khususnya kondisi membungkuk.

Kursi Pendeteksi Kebungkukan dirancang sebagai perangkat monitoring postur tubuh yang menggunakan sensor ultrasonik dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) yang terintegrasi dengan mikrokontroler ESP32 atau Arduino sebagai pusat pengolahan data. Sistem bekerja dengan membaca perubahan jarak punggung pengguna terhadap sandaran kursi serta perubahan distribusi tekanan saat pengguna duduk. Data yang diperoleh dari sensor kemudian diproses untuk menentukan kondisi postur duduk berdasarkan nilai ambang batas (threshold) yang telah dikalibrasi sebelumnya.

Pada tahap BM300 ini dilakukan implementasi perangkat keras (hardware), pemrograman perangkat lunak (software), integrasi sistem keseluruhan, serta pengujian performa alat. Pengujian dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akurasi deteksi kebungkukan, respon sistem terhadap perubahan posisi duduk, kestabilan pembacaan sensor, serta efektivitas buzzer sebagai sistem peringatan real-time. Selain itu, dilakukan juga evaluasi terhadap konsumsi daya, kenyamanan penggunaan alat, serta kemampuan sistem dalam bekerja secara kontinu selama proses pengujian berlangsung.

Dokumen ini juga memuat hasil pengujian sistem, analisis performa alat, dokumentasi implementasi, serta evaluasi terhadap kesesuaian alat dengan spesifikasi yang telah dirancang pada dokumen BM200. Dengan adanya tahap implementasi dan validasi ini, Kursi Pendeteksi Kebungkukan diharapkan dapat menjadi solusi sederhana, ekonomis, dan efektif dalam membantu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga postur duduk yang baik guna mencegah gangguan muskuloskeletal akibat kebiasaan duduk yang tidak ergonomis.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.2 TUJUAN PENULISAN DAN APLIKASI KEGUNAAN DOKUMEN

Tujuan penulisan dokumen BM300 ini yaitu sebagai berikut:

1. Menjelaskan proses implementasi perangkat keras dan perangkat lunak pada sistem Kursi Pendeteksi Kebungkukan berbasis multisensor.
2. Menjelaskan proses integrasi sensor, mikrokontroler, dan sistem peringatan buzzer sehingga alat dapat bekerja secara real-time.
3. Menjadi dokumentasi hasil pengujian sistem, meliputi pengujian akurasi sensor, respon sistem, kestabilan alat, serta efektivitas deteksi kebungkukan.
4. Menjadi acuan dalam proses validasi, pengembangan lanjutan, serta penyempurnaan produk Kursi Pendeteksi Kebungkukan.

1.3 REFRENSI

[1] D. F. Odesola, J. Kulon, S. Verghese, A. Partlow, and C. Gibson, "Smart Sensing Chairs for Sitting Posture Detection, Classification, and Monitoring: A Comprehensive Review," *Sensors*, vol. 24, no. 9, p. 2940, 2024, doi: 10.3390/s24092940.

[2] M. Arthi and J. Savitha, "IoT Driven Smart Chair for Posture and Health Monitoring," *International Journal of Scientific Research in Computer Science, Engineering and Information Technology*, vol. 11, no. 2, pp. 1444–1452, 2025, doi: 10.32628/CSEIT25112484.

[3] M. S. H. Zaharuddin and S. Mohd Shah, "A Smart Chair for Sitting Postures Monitoring and Seat Occupancy Detection," *Journal of Electronic Voltage and Application*, vol. 5, no. 2, pp. 36–55, 2025.

[4] M. Martínez-Estrada, T. Vuohijoki, A. Poberznik, A. Shaikh, J. Virkki, I. Gil, and R. Fernández-García, "A Smart Chair to Monitor Sitting Posture by Capacitive Textile Sensors," *Materials*, vol. 16, no. 13, p. 4838, 2023, doi: 10.3390/ma16134838.

[5] A. S. Sedra and K. C. Smith, *Microelectronic Circuits*, 8th ed. New York: Oxford University Press, 2020.

[6] P. Horowitz and W. Hill, *The Art of Electronics*, 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

[7] J. Ganssle, *Embedded Systems Fundamentals with ARM Cortex-M based Microcontrollers*, 2nd ed. New York: Pearson Education, 2019.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

1.4 DAFTAR SINGKATAN

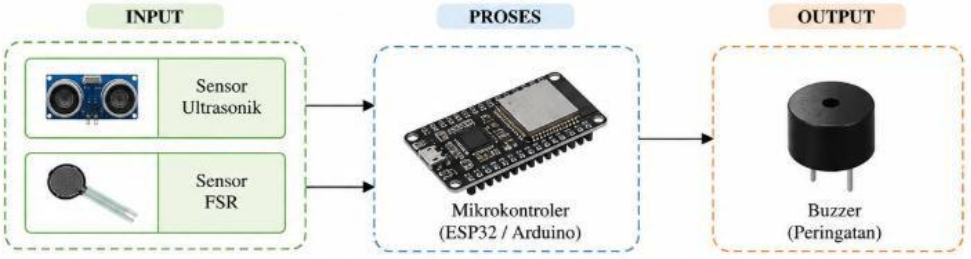
Singkatan	Arti
FSR	*Force Sensing Resistor*
ESP32	*Espressif Systems 32-bit*

2. KONSEP UTAMA

2.1 ARSITEKTUR UTAMA SISTEM

Arsitektur utama sistem Kursi Pendeteksi Kebungkukan dirancang untuk mampu mendeteksi perubahan postur duduk pengguna secara real-time dengan memanfaatkan integrasi sensor, mikrokontroler, dan sistem peringatan. Sistem ini bekerja berdasarkan prinsip pembacaan perubahan posisi punggung dan distribusi tekanan tubuh pengguna ketika duduk pada kursi. Seluruh proses pengolahan data dilakukan secara langsung oleh mikrokontroler sehingga alat dapat memberikan respon cepat terhadap kondisi postur duduk pengguna.

Sistem utama terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu sensor ultrasonik, sensor Force Sensing Resistor (FSR), mikrokontroler ESP32 atau Arduino, buzzer, serta sistem catu daya. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi perubahan jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi, sedangkan sensor FSR digunakan untuk membaca perubahan distribusi tekanan pada bagian dudukan kursi. Data dari kedua sensor tersebut dikirimkan menuju mikrokontroler sebagai pusat pemrosesan data.

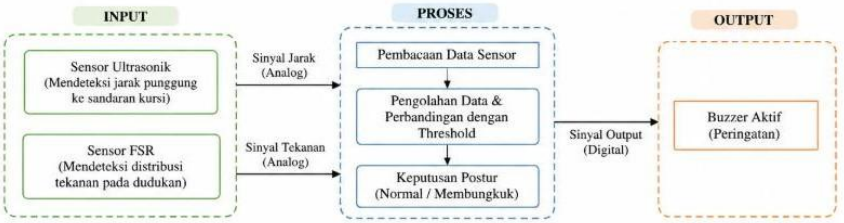


Gambar 2.1 Diagram Blok Fungsional Sistem

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Mikrokontroler berfungsi untuk membaca data sensor secara kontinu, melakukan pengolahan data berdasarkan nilai ambang batas (threshold), serta menentukan kondisi postur duduk pengguna apakah berada dalam posisi normal atau membungkuk. Ketika sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu, mikrokontroler akan mengaktifkan buzzer sebagai sistem peringatan agar pengguna segera memperbaiki posisi duduknya. Sebaliknya, apabila posisi pengguna kembali normal, maka buzzer akan berhenti secara otomatis.

Sistem dirancang menggunakan konsep sederhana tanpa integrasi aplikasi tambahan maupun penyimpanan data eksternal. Pendekatan ini dipilih untuk meningkatkan efisiensi sistem, mempermudah penggunaan alat, serta mengurangi kompleksitas implementasi perangkat keras dan perangkat lunak. Selain itu, penggunaan baterai isi ulang sebagai sumber daya utama memungkinkan alat digunakan secara fleksibel tanpa bergantung pada sumber listrik secara langsung.



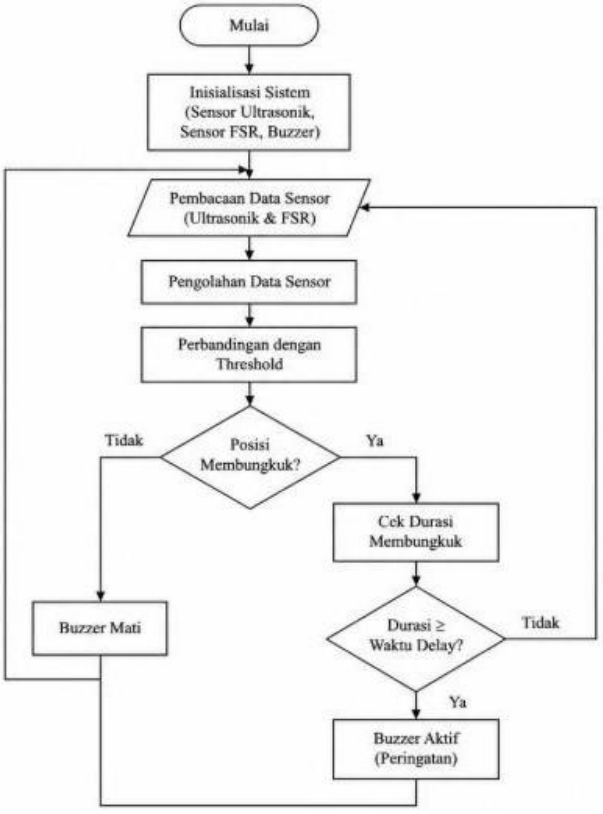
Gambar 2.2 Diagram Alir Sinyal Sistem

Berdasarkan diagram alir sistem pada Gambar 2.2, sistem terdiri dari bagian input, proses, dan output. Pada bagian input, sensor ultrasonik dan sensor FSR digunakan untuk mendeteksi posisi tubuh pengguna melalui pembacaan jarak punggung terhadap sandaran kursi serta distribusi tekanan pada dudukan. Data dari sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 atau Arduino untuk dibandingkan dengan nilai threshold sehingga sistem dapat menentukan kondisi postur pengguna, apakah normal atau membungkuk. Selanjutnya, pada bagian output, buzzer akan aktif sebagai peringatan ketika terdeteksi posisi duduk yang membungkuk.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2.2 ALGORITMA UTAMA YANG DIGUNAKAN

Algoritma utama pada sistem Kursi Pendeteksi Kebungkukan dirancang untuk melakukan proses pembacaan data sensor, pengolahan data, pengambilan keputusan, serta pengendalian output buzzer secara otomatis dan real-time. Algoritma ini bekerja berdasarkan perubahan nilai sensor ultrasonik dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) yang digunakan untuk mendeteksi perubahan posisi duduk pengguna. Proses utama sistem dimulai ketika alat dinyalakan dan mikrokontroler melakukan inisialisasi seluruh komponen sistem, meliputi sensor ultrasonik, sensor FSR, serta buzzer sebagai output peringatan. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem akan melakukan pembacaan data sensor secara kontinu untuk memperoleh informasi mengenai jarak punggung pengguna terhadap sandaran kursi dan distribusi tekanan pada dudukan kursi.



Gambar 2.3 Diagram Alir Algoritma Utama Sistem

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler dengan membandingkan nilai sensor terhadap nilai ambang batas (threshold) yang telah ditentukan melalui proses kalibrasi sebelumnya. Jika nilai sensor menunjukkan kondisi postur duduk normal, maka sistem akan tetap berada pada kondisi standby tanpa mengaktifkan buzzer. Sebaliknya, apabila nilai sensor menunjukkan posisi membungkuk dalam durasi tertentu, maka sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai peringatan kepada pengguna. Untuk mengurangi kesalahan deteksi akibat perubahan posisi sesaat, algoritma sistem dilengkapi dengan metode delay atau waktu tunggu sebelum buzzer diaktifkan. Dengan metode ini, sistem hanya akan memberikan peringatan apabila kondisi membungkuk terjadi secara kontinu dalam rentang waktu tertentu. Setelah pengguna kembali ke posisi duduk normal, sistem akan mematikan buzzer secara otomatis dan kembali melakukan monitoring secara real-time.

2.3 MODUL ATAU SUB-BLOK YANG MEMENUHI FUNGSI DAN SPESIFIKASI

2.3.1 Modul Sensor Ultrasonik

Modul sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi perubahan jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi. Sensor ini bekerja dengan memancarkan gelombang ultrasonik kemudian menerima pantulan gelombang untuk menghitung jarak objek terhadap sensor. Data jarak tersebut digunakan sebagai parameter utama dalam mendeteksi kondisi postur duduk pengguna, khususnya ketika terjadi perubahan posisi membungkuk. Sensor ultrasonik dipilih karena memiliki respon pembacaan yang cukup cepat, proses penggunaan yang sederhana, serta biaya implementasi yang relatif rendah sehingga sesuai digunakan pada sistem monitoring postur berbasis real-time.

2.3.2 Modul Sensor Force Sensing Resistor (FSR)

Selain sensor ultrasonik, sistem juga menggunakan sensor Force Sensing Resistor (FSR) yang dipasang pada bagian dudukan kursi. Sensor FSR berfungsi membaca perubahan distribusi tekanan tubuh pengguna ketika duduk. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi akibat adanya tekanan pada permukaan sensor. Data tekanan tersebut digunakan sebagai parameter tambahan untuk membantu meningkatkan akurasi deteksi posisi duduk pengguna. Dengan kombinasi sensor ultrasonik dan sensor FSR, sistem mampu melakukan proses identifikasi postur duduk secara lebih stabil dan responsif.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

2.3.3 Modul Mikrokontroler

Data hasil pembacaan kedua sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data sistem. Mikrokontroler yang digunakan berupa ESP32 atau Arduino yang diprogram menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C/C++. Modul ini bertugas membaca data sensor secara kontinu, melakukan pengolahan data berdasarkan nilai ambang batas (threshold), menentukan kondisi postur duduk pengguna, serta mengendalikan output buzzer secara otomatis. Mikrokontroler dipilih karena memiliki kemampuan pemrosesan yang cukup baik, konsumsi daya rendah, serta mudah diintegrasikan dengan berbagai sensor dan perangkat output lainnya.

2.3.4 Modul Output Buzzer

Sebagai sistem peringatan utama, alat menggunakan modul buzzer yang berfungsi memberikan notifikasi suara ketika sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu. Buzzer akan aktif secara otomatis apabila hasil pengolahan data sensor menunjukkan kondisi postur yang tidak ergonomis. Sebaliknya, buzzer akan berhenti ketika pengguna kembali ke posisi duduk normal. Sistem peringatan ini dirancang sederhana tanpa tampilan visual tambahan agar penggunaan alat menjadi lebih praktis dan mudah dipahami oleh pengguna.

2.3.5 Modul Catu Daya

Untuk mendukung seluruh proses kerja sistem, digunakan modul catu daya berupa baterai isi ulang yang terhubung dengan sistem charging. Modul ini berfungsi menyuplai kebutuhan daya seluruh komponen elektronik seperti sensor, mikrokontroler, dan buzzer. Penggunaan baterai rechargeable memungkinkan alat digunakan secara fleksibel tanpa harus terhubung langsung dengan sumber listrik, sehingga sistem menjadi lebih portable dan mudah digunakan dalam berbagai lingkungan aktivitas pengguna.

3. DESAIN SISTEM

3.1 ALTERNATIF DESAIN 1

3.1.1 Pemodelan Fungsional Sistem

Alternatif desain 1 merupakan rancangan Kursi Pendeteksi Kebungkukan dengan konsep desain sederhana dan ergonomis yang difokuskan pada kenyamanan pengguna serta kemudahan implementasi sistem sensor. Pada bagian belakang kursi terdapat modul sensor dan komponen elektronik yang ditempatkan secara terintegrasi sehingga tidak mengganggu kenyamanan pengguna saat duduk.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Pada desain ini, sistem bekerja dengan memanfaatkan sensor ultrasonik dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) sebagai bagian input utama. Sensor ultrasonik digunakan untuk mendeteksi perubahan jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi, sedangkan sensor FSR digunakan untuk membaca distribusi tekanan tubuh pengguna pada dudukan kursi. Data dari kedua sensor tersebut kemudian dikirim menuju mikrokontroler untuk diproses berdasarkan nilai ambang batas (threshold) yang telah ditentukan sebelumnya.

Hasil pengolahan data digunakan untuk menentukan kondisi postur duduk pengguna apakah berada pada posisi normal atau membungkuk. Ketika sistem mendeteksi posisi membungkuk dalam durasi tertentu, mikrokontroler akan mengaktifkan buzzer sebagai sistem peringatan secara real-time. Sebaliknya, ketika pengguna kembali ke posisi duduk normal, buzzer akan berhenti secara otomatis.

3.1.1.1 Hardware

Perangkat keras pada alternatif desain 1 terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi untuk mendukung proses deteksi postur duduk pengguna. Komponen utama yang digunakan meliputi sensor ultrasonik, sensor Force Sensing Resistor (FSR), mikrokontroler ESP32 atau Arduino, buzzer, modul baterai rechargeable, serta rangkaian pendukung lainnya seperti kabel jumper dan modul charging.



Sensor ultrasonik dipasang pada bagian belakang sandaran kursi untuk mendeteksi perubahan posisi punggung pengguna secara real-time. Sensor FSR ditempatkan pada bagian dudukan kursi untuk membaca distribusi tekanan tubuh pengguna ketika duduk. Seluruh data sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data sistem.Selain itu, sistem menggunakan buzzer sebagai output peringatan ketika terdeteksi posisi duduk membungkuk. Seluruh komponen elektronik ditempatkan pada bagian belakang kursi menggunakan casing pelindung agar sistem lebih aman, rapi, serta mudah dalam proses perawatan dan pengembangan alat.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.1.1.2 Komponen-Komponen Sistem

Komponen utama yang digunakan pada alternatif desain 1 meliputi sensor ultrasonik HC-SR04, sensor Force Sensing Resistor (FSR), mikrokontroler ESP32 atau Arduino, buzzer, baterai rechargeable, modul charging, resistor, kabel jumper, dan breadboard atau PCB sebagai media integrasi rangkaian elektronik.

Sensor ultrasonik berfungsi mendeteksi perubahan jarak punggung pengguna terhadap sandaran kursi. Sensor FSR digunakan untuk membaca distribusi tekanan pada dudukan kursi. Mikrokontroler berfungsi mengolah seluruh data sensor serta mengendalikan output buzzer secara otomatis. Buzzer digunakan sebagai sistem peringatan suara ketika sistem mendeteksi kondisi postur duduk yang tidak ergonomis.

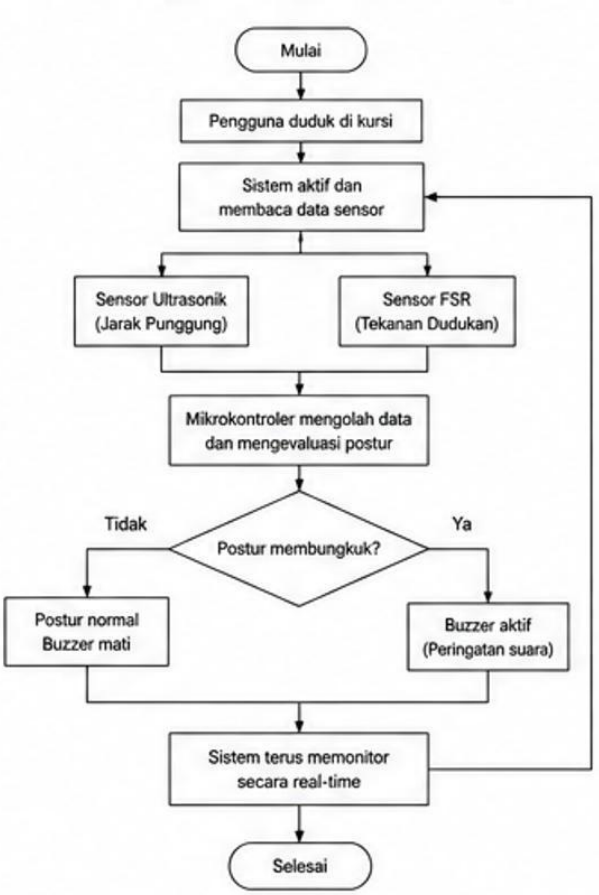
3.1.1.3 Pemodelan Sistem

Pemodelan sistem pada alternatif desain 1 dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh komponen input, proses, dan output menjadi satu sistem kerja yang saling terhubung. Sistem dimulai dari proses pembacaan data sensor ultrasonik dan sensor FSR sebagai input utama. Data tersebut kemudian dikirim menuju mikrokontroler untuk dilakukan pengolahan data dan proses pengambilan keputusan berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan.

Apabila sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu, maka mikrokontroler akan mengaktifkan buzzer sebagai output peringatan. Sistem akan terus melakukan monitoring secara kontinu selama alat digunakan sehingga pengguna dapat memperoleh respon secara real-time terhadap perubahan postur duduknya. Pemodelan sistem ini dirancang sederhana agar mudah diimplementasikan serta memiliki tingkat kestabilan sistem yang cukup baik selama proses penggunaan alat berlangsung

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.1.2 Pemodelan Tingkah Laku Sistem



Pemodelan tingkah laku sistem pada alternatif desain 1 menggambarkan alur kerja sistem mulai dari proses inisialisasi alat hingga sistem memberikan respon terhadap perubahan postur duduk pengguna. Ketika alat dinyalakan, mikrokontroler akan melakukan inisialisasi seluruh sensor dan komponen output. Setelah proses inisialisasi selesai, sistem akan melakukan pembacaan data sensor ultrasonik dan sensor FSR secara kontinu.

Data sensor kemudian diproses untuk menentukan kondisi postur duduk pengguna berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan. Apabila posisi pengguna terdeteksi membungkuk dalam durasi tertentu, maka sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai peringatan. Sebaliknya, apabila posisi duduk kembali normal, maka buzzer akan berhenti secara otomatis dan sistem kembali melakukan monitoring postur pengguna secara real-time.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

3.2 ALTERNATIF DESAIN 2

Alternatif desain 2 merupakan rancangan pengembangan Kursi Pendeteksi Kebungkukan yang difokuskan pada peningkatan aspek ergonomi, stabilitas sistem, serta estetika produk dibandingkan alternatif desain 1. Desain ini menggunakan struktur kursi dengan sandaran melengkung yang dirancang mengikuti kontur punggung pengguna sehingga mampu memberikan kenyamanan lebih baik selama penggunaan dalam jangka waktu tertentu. Selain itu, desain alternatif 2 juga mempertimbangkan efisiensi penempatan komponen elektronik agar sistem dapat terintegrasi secara lebih rapi dan aman.



Pada alternatif desain 2, sistem utama tetap menggunakan sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) sebagai bagian input sistem. Sensor ultrasonik ditempatkan pada bagian tengah belakang sandaran kursi dengan posisi sejajar terhadap punggung pengguna. Penempatan ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi pembacaan jarak serta meminimalkan gangguan pembacaan akibat perubahan posisi tubuh pengguna secara kecil. Sensor ultrasonik bekerja pada tegangan operasi 5V dengan kemampuan pengukuran jarak sekitar 2 cm hingga 400 cm sehingga cukup responsif dalam mendeteksi perubahan posisi duduk pengguna secara real-time.

Sensor FSR dipasang pada bagian bawah bantalan dudukan kursi untuk mendeteksi perubahan distribusi tekanan tubuh pengguna ketika duduk. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan nilai resistansi akibat adanya tekanan pada permukaan sensor. Data tekanan tersebut digunakan sebagai parameter tambahan dalam proses identifikasi kondisi postur duduk pengguna. Penggunaan sensor FSR pada alternatif desain 2 diharapkan mampu meningkatkan stabilitas sistem dalam membedakan posisi duduk normal dan membungkuk.

Sebagai pusat pengolahan data, sistem menggunakan mikrokontroler ESP32 yang memiliki kemampuan pemrosesan lebih baik dibandingkan mikrokontroler standar Arduino Uno. ESP32 dipilih karena memiliki jumlah GPIO yang lebih banyak, konsumsi daya relatif rendah, serta kemampuan pemrosesan data yang lebih cepat sehingga mendukung proses monitoring postur secara real-time. Mikrokontroler diprogram menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C/C++ untuk melakukan pembacaan data sensor, pengolahan data berdasarkan threshold, serta pengendalian output buzzer secara otomatis.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

Sistem output menggunakan buzzer aktif sebagai media peringatan suara ketika sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu. Output buzzer dirancang menggunakan metode delay untuk mengurangi kesalahan deteksi akibat perubahan posisi duduk sesaat. Dengan metode tersebut, buzzer hanya akan aktif apabila kondisi membungkuk terjadi secara kontinu sesuai durasi yang telah ditentukan pada program sistem.

Pada bagian catu daya, alternatif desain 2 menggunakan baterai rechargeable lithium-ion yang terhubung dengan modul charging TP4056 sebagai sistem pengisian ulang daya. Sistem catu daya dirancang portable sehingga alat dapat digunakan tanpa harus terhubung langsung dengan sumber listrik eksternal. Selain itu, seluruh komponen elektronik ditempatkan pada casing belakang kursi yang dibuat lebih menyatu dengan bentuk sandaran sehingga tampilan sistem terlihat lebih rapi, aman, dan ergonomis.

Dari sisi dimensi dan struktur fisik, alternatif desain 2 menggunakan bentuk sandaran melengkung dengan bantalan dudukan yang lebih lebar dibandingkan alternatif desain 1. Desain ini bertujuan meningkatkan kenyamanan pengguna serta membantu mempertahankan posisi duduk yang lebih ergonomis. Material kursi dirancang menggunakan bahan yang cukup kuat untuk menopang sistem elektronik serta berat pengguna selama penggunaan alat berlangsung.

Secara keseluruhan, alternatif desain 2 memiliki beberapa keunggulan seperti desain yang lebih ergonomis, tampilan produk yang lebih modern, integrasi sistem elektronik yang lebih rapi, serta potensi stabilitas pembacaan sensor yang lebih baik. Namun, desain ini memiliki tingkat kompleksitas implementasi yang lebih tinggi karena proses integrasi komponen harus menyesuaikan struktur kursi yang lebih melengkung dan tertutup dibandingkan alternatif desain 1.

4. METODE DAN PROSEDUR PENGUJIAN SISTEM

4.1 Sensor

Pengujian sensor dilakukan untuk mengetahui kemampuan sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) dalam membaca perubahan posisi duduk pengguna pada Kursi Pendeteksi Kebungkukan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa sensor mampu bekerja secara stabil, responsif, dan sesuai dengan fungsi sistem yang telah dirancang sebelumnya. Pada pengujian sensor ultrasonik, dilakukan pengukuran jarak antara punggung pengguna dengan sandaran kursi pada beberapa variasi posisi duduk, yaitu posisi duduk normal, sedikit membungkuk, dan membungkuk penuh. Data hasil pembacaan sensor kemudian dibandingkan dengan jarak aktual untuk mengetahui tingkat akurasi pembacaan sensor. Pengujian dilakukan secara berulang untuk memastikan kestabilan pembacaan data selama sistem digunakan secara real-time.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4.2 Mikrokontroler

Pengujian mikrokontroler dilakukan untuk memastikan bahwa sistem pengolahan data pada Kursi Pendeteksi Kebungkukan dapat berjalan sesuai dengan algoritma yang telah dirancang. Mikrokontroler yang digunakan pada sistem ini adalah ESP32 yang berfungsi sebagai pusat pengolahan data sensor, pengambilan keputusan sistem, serta pengendalian output buzzer secara otomatis.

Pengujian dilakukan dengan menghubungkan sensor ultrasonik HC-SR04, sensor Force Sensing Resistor (FSR), dan buzzer ke mikrokontroler ESP32. Program sistem diunggah menggunakan Arduino IDE dengan bahasa pemrograman C/C++. Setelah proses upload program selesai, mikrokontroler diuji untuk membaca data sensor secara kontinu dan melakukan pengolahan data berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahap pengujian, mikrokontroler menerima data pembacaan jarak dari sensor ultrasonik dan data tekanan dari sensor FSR. Data tersebut kemudian diproses untuk menentukan kondisi postur duduk pengguna apakah berada pada posisi normal atau membungkuk. Apabila sistem mendeteksi posisi membungkuk dalam durasi tertentu, maka mikrokontroler akan mengaktifkan buzzer sebagai sistem peringatan suara.

Selain pengujian proses pembacaan sensor, dilakukan juga pengujian terhadap respon sistem dalam mengaktifkan dan mematikan buzzer. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses pengambilan keputusan sistem berjalan sesuai dengan flowchart algoritma yang telah dirancang pada tahap sebelumnya. Sistem juga diuji menggunakan metode delay untuk memastikan buzzer tidak aktif akibat perubahan posisi sesaat yang masih tergolong normal.

4.3 Pengujian Kebisingan

Pengujian kebisingan dilakukan untuk mengetahui tingkat keluaran suara dari buzzer yang digunakan sebagai sistem peringatan pada Kursi Pendeteksi Kebungkukan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa suara buzzer cukup terdengar oleh pengguna namun tidak menimbulkan gangguan berlebihan terhadap lingkungan sekitar selama penggunaan alat berlangsung.

Proses pengujian dilakukan dengan mengaktifkan buzzer pada kondisi sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk. Pengujian dilakukan pada beberapa jarak pengamatan untuk mengetahui tingkat kejelasan suara buzzer ketika digunakan dalam kondisi normal. Selain itu, dilakukan pengamatan terhadap respon pengguna terhadap intensitas suara yang dihasilkan sistem peringatan.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

4.4 Pengujian IP Rating

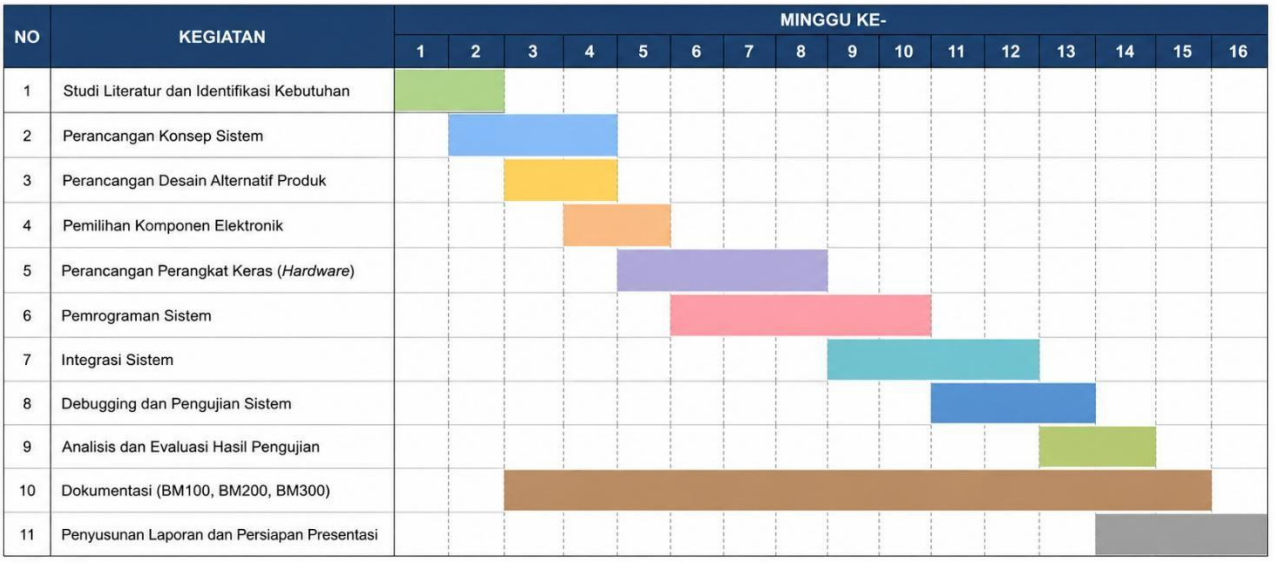
Pengujian IP Rating dilakukan untuk mengevaluasi tingkat perlindungan sistem elektronik terhadap debu dan kontak luar pada Kursi Pendeteksi Kebungkukan. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan bahwa komponen elektronik seperti sensor, mikrokontroler, buzzer, dan modul catu daya tetap terlindungi selama penggunaan alat dalam kondisi normal.

Pada sistem ini, seluruh komponen elektronik ditempatkan pada casing belakang kursi yang berfungsi sebagai pelindung utama perangkat elektronik dari sentuhan langsung pengguna maupun gangguan lingkungan sekitar. Casing dirancang untuk menjaga keamanan sistem elektronik sekaligus mempertahankan kerapihan integrasi komponen pada bagian belakang kursi.

Karena sistem Kursi Pendeteksi Kebungkukan dirancang untuk penggunaan indoor seperti ruang belajar, ruang kerja, dan lingkungan penggunaan sehari-hari, maka pengujian IP Rating dilakukan secara sederhana melalui pengamatan kondisi fisik casing dan kestabilan sistem selama penggunaan normal. Pengujian tidak dilakukan menggunakan standar pengujian laboratorium khusus terhadap air bertekanan maupun partikel debu ekstrem.

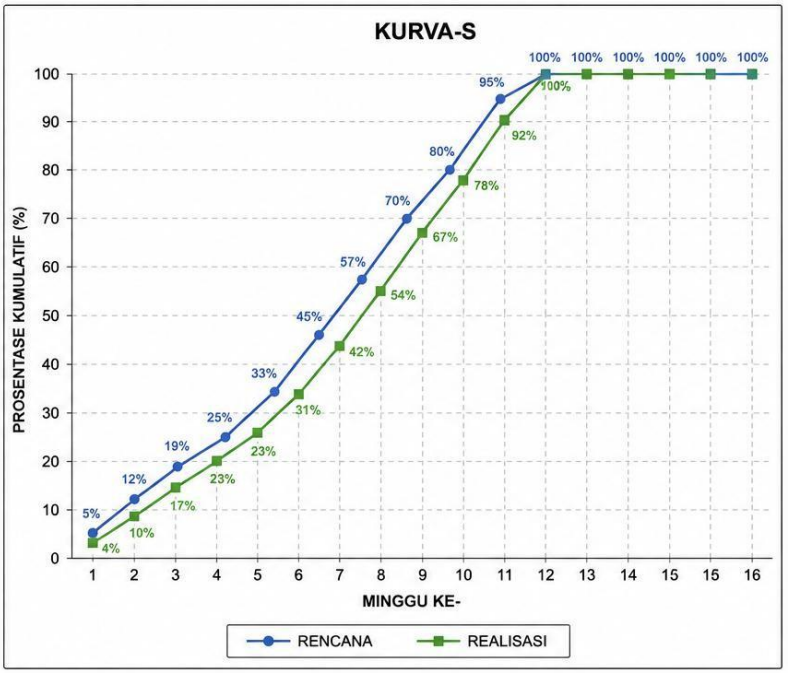
5. JADWAL PENGERJAAN

5.1 GRAFIK GANTT



©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

5.2 KURVA - S



5. KESIMPULAN

Berdasarkan proses perancangan dan pengembangan yang telah dilakukan, sistem Kursi Pendeteksi Kebungkukan berhasil dirancang sebagai alat monitoring postur duduk berbasis multisensor yang mampu bekerja secara real-time. Sistem menggunakan kombinasi sensor ultrasonik HC-SR04 dan sensor Force Sensing Resistor (FSR) untuk mendeteksi perubahan posisi duduk pengguna berdasarkan perubahan jarak punggung dan distribusi tekanan tubuh pada kursi.

Hasil perancangan menunjukkan bahwa penggunaan sensor ultrasonik dan sensor FSR mampu mendukung proses identifikasi posisi duduk pengguna dengan cukup baik. Data hasil pembacaan sensor kemudian diproses oleh mikrokontroler ESP32 untuk menentukan kondisi postur duduk pengguna berdasarkan nilai threshold yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika sistem mendeteksi posisi duduk membungkuk dalam durasi tertentu, buzzer akan aktif sebagai sistem peringatan suara secara otomatis.

Secara keseluruhan, Kursi Pendeteksi Kebungkukan memiliki potensi untuk digunakan sebagai alat bantu preventif dalam meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya menjaga postur duduk yang baik selama beraktivitas. Namun demikian, sistem masih memiliki beberapa keterbatasan seperti belum adanya fitur penyimpanan data dan integrasi aplikasi monitoring sehingga pengembangan lebih lanjut masih diperlukan untuk meningkatkan performa dan fungsionalitas sistem di masa mendatang.

©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.

6. LAMPIRAN



©2024 Prodi Teknik Biomedis—ITERA Jalan Terusan Ryacudu Lampung Selatan 35365 indonesia.